常微分方程

课堂笔记

第 1 章　一阶微分方程与可降阶方程

第 2 章　线性微分方程

第 3 章　线性微分方程组

含各章例题、习题与习题解答；数学式按 LaTeX 排版

本版生成于 2026-10-12 13:04

第 1 章　一阶微分方程与可降阶方程

§1　可分离变量方程与齐次方程

一、可分离变量方程

形如

$$\frac{dy}{dx}=\varphi(x)\psi(y)$$

的方程称为**可分离变量方程**：右端是一个只含 x 的函数与一个只含 y 的函数的乘积。当 $\psi(y)\neq 0$ 时，把两个变量分离到等号两侧：

$$\frac{1}{\psi(y)}dy=\varphi(x)dx$$

两边分别积分，即得通解

$$\int\frac{1}{\psi(y)}dy=\int\varphi(x)dx+C$$

注：分离变量时用到了 $\psi(y)\neq 0$。使 $\psi(y_0)=0$ 的常数函数 $y\equiv y_0$ 也可能是解，应在最后单独检查并补入通解（通常表现为常数 C 取某个特殊值）。

例 1

求解 $dy/dx=2xy$。

解：此时 $\varphi(x)=2x$，$\psi(y)=y$。当 $y\neq 0$ 时分离变量：

$$\frac{1}{y}dy=2x\,dx$$

积分得 $\ln|y|=x^2+C_1$，即

$$|y|=e^{C_1}e^{x^2}$$

去掉绝对值并记 $C=\pm e^{C_1}$，得 $y=Ce^{x^2}$。又 $y\equiv 0$ 也是解，它恰好对应 $C=0$，所以**通解为**

$$y=Ce^{x^2}$$

其中 C 为任意常数。

注：这里不再写“C 为任意非零常数”，因为 $y\equiv 0$ 已经被吸收进 $C=0$。

例 2

求解 $dy/dx=(1+y^2)/(1+x^2)$。

解：分离变量得

$$\frac{1}{1+y^2}dy=\frac{1}{1+x^2}dx$$

两边积分：

$$\arctan y = \arctan x + C$$

这就是通解的隐式形式；也可以写成 y = tan(arctan x + C)，即

$$y = \frac{x + \tan C}{1 - x\tan C}$$

二、齐次方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x})$$

的方程称为**齐次方程**：右端只依赖比值 y/x。作代换

$$u = \frac{y}{x}, \qquad y = ux$$

则

$$\frac{dy}{dx} = x\frac{du}{dx} + u$$

原方程化为

$$x\frac{du}{dx} + u = g(u) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

这是一个可分离变量方程。分三种情形讨论（与课堂笔记一致）：

① 当 g(u) − u ≠ 0 时，分离变量并积分：

$$\int \frac{1}{g(u) - u} du = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c = \ln|cx|$$

② 若存在 u_0 使 $g(u_0) - u_0 = 0$，则 $u = u_0$ 也是解，对应过原点的直线 $y = u_0 x$；

③ 若 g(u) − u ≡ 0，则原方程就是 $dy/dx = y/x$，通解为 y = cx。

例 3

求解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

解：这是齐次方程。令 y = ux，则 $dy/dx = x \cdot du/dx + u$，代入得

$$x\frac{du}{dx} + u = \frac{ux^2}{x^2 + u^2x^2} = \frac{u}{1 + u^2}$$

移项：

$$x\frac{du}{dx} = \frac{u}{1 + u^2} - u = \frac{u - u - u^3}{1 + u^2} = -\frac{u^3}{1 + u^2}$$

分离变量（u ≠ 0，将负号移至右端）：

$$\frac{1+u^2}{u^3}du = -\frac{1}{x}dx$$

两边积分。注意

$$\int\frac{1+u^2}{u^3}du = \int\left(\frac{1}{u^3}+\frac{1}{u}\right)du = -\frac{1}{2u^2}+\ln|u|$$

所以

$$-\frac{1}{2u^2}+\ln|u| = -\ln|x|+c \qquad \Longrightarrow \qquad \ln|ux| = \frac{1}{2u^2}+c$$

把 u = y/x 代回，注意 ux = y：

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2y^2}+c$$

故通解为

$$y = Ce^{\frac{x^2}{2y^2}}$$

其中 C 为任意常数。

例 4

求解 $dy/dx = xy/(x^2 + y^2)$ 也可以先取倒数化为 $dx/dy = (x^2+y^2)/(xy) = x/y + y/x$，再令 v = x/y 求解，结果相同。这提示：**齐次方程的两个变量地位对称**，哪个变量作分子都可以试。

习题 1.1

1. 求 $dy/dx = x/y$ 的通解，并写出过点 (0, 1) 的特解。
2. 求 $dy/dx = e^{x-y}$ 的通解。
3. 求 $dy/dx = (x + y)/x$ 的通解。
4. 求 $dy/dx = y/x + \tan(y/x)$ 的通解（$0 < y/x < \pi/2$）。
5. 求 $(x^2 + y^2)dx - xy\,dy = 0$ 的通解。

§2 一阶线性微分方程与伯努利方程

一、一阶线性微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y = f(x)$$

的方程称为**一阶线性微分方程**。当 f(x) ≡ 0 时称为**齐次线性方程**，当 f(x) ≢ 0 时称为**非齐次线性方程**。

1. 齐次线性方程的通解

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dy}{y}=-P(x)dx$$

两边积分得 $\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln|C|$，于是

$$y=Ce^{-\int P(x)dx}$$

2. 常数变易法（非齐次方程通解）

把齐次通解中的常数 C 换成待定函数 C(x)，设非齐次方程有形如

$$y=C(x)e^{-\int P(x)dx}$$

的解。求导：

$$\frac{dy}{dx}=C'(x)e^{-\int P(x)dx}-C(x)P(x)e^{-\int P(x)dx}$$

代回非齐次方程，含 C(x) 的两项正好抵消：

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx}=f(x) \qquad \Longrightarrow \qquad C'(x)=f(x)e^{\int P(x)dx}$$

再积分求出 C(x)，即得**通解公式**

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int f(x)e^{\int P(x)dx}dx+c\right]$$

结构提示：通解 = 齐次方程通解 + 非齐次方程的一个特解，这正是一般线性微分方程“非齐次通解结构定理”（详见第 2 章 §1）在一阶情形下的体现。

例 1

求 $y' - y/x = x^2$（$x > 0$）的通解。

解：$P(x) = -1/x$，$f(x) = x^2$。

$$\int P(x)dx=-\ln x, \qquad e^{-\int P(x)dx}=x, \qquad e^{\int P(x)dx}=\frac{1}{x}$$

代入通解公式：

$$y=x\left[\int x^2\cdot\frac{1}{x}dx+c\right]=x\left[\int x\,dx+c\right]=x\left[\frac{x^2}{2}+c\right]$$

即

$$y=\frac{x^3}{2}+cx$$

例 2

求 $y' + y = e^{-x}$ 的通解。

解：P(x) = 1，f(x) = e^{-x}，故 $e^{-\int P\,dx} = e^{-x}$，$e^{\int P\,dx} = e^{x}$。

$$y = e^{-x}\left[\int e^{-x}e^{x}dx + c\right] = e^{-x}(x + c)$$

例 2 说明：非齐次项与齐次解“同型”时会出现因子 x（共振），与二阶方程重根情形是同一个道理。

二、伯努利方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^{n} \qquad (n \neq 0,\ n \neq 1)$$

的方程称为**伯努利方程**。两端除以 y^{n}：

$$\frac{1}{y^{n}}\frac{dy}{dx} + \frac{1}{y^{n-1}}P(x) = f(x)$$

作代换

$$z = y^{1-n}$$

则 $dz/dx = (1-n)y^{-n}\cdot dy/dx$，代入并整理，方程化为**一阶线性方程**

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)f(x)$$

按 §2 一的方法解出 z 后，再由 $z = y^{1-n}$ 代回即得通解。

注：n > 0 时，y ≡ 0 显然也是解，最后要单独补充；若 n < 0，则 y = 0 不是解。

例 3

求 $y' + y/x = y^{2}$（x > 0）的通解。

解：这是 n = 2 的伯努利方程，P(x) = $1/x$，f(x) = 1。令 $z = y^{1-2} = y^{-1}$，得线性方程

$$\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = -1$$

这里 $\tilde{P}(x) = -1/x$，$\tilde{f}(x) = -1$，故 $e^{-\int \tilde{P}\,dx} = x$，$e^{\int \tilde{P}\,dx} = 1/x$：

$$z = x\left[\int (-1)\frac{1}{x}dx + c\right] = x[-\ln x + c]$$

代回 z = $1/y$：

$$\frac{1}{y} = x(c - \ln x) \qquad \Longrightarrow \qquad y = \frac{1}{x(c-\ln x)}$$

另外 y ≡ 0 也是解（对应 n > 0 的特殊情形），可写成 $c \to \infty$ 的极限。

例 4

求 $y' - y = y^{2}$ 的通解。

解：n = 2，P(x) = −1，f(x) = 1。令 $z = y^{-1}$：

$$\frac{dz}{dx}+z=-1$$

故 $z=-1+ce^{-x}$，即

$$y=\frac{1}{ce^{-x}-1}$$

习题 1.2

1. 求 $y'+y/x=e^x$（$x>0$）的通解。

2. 求 $y'-2y=e^{2x}$ 的通解。

3. 求 $xy'+y=x^2$ 的通解（提示：左端恰为 $(xy)'$）。

4. 求 $y'+y=y^2e^x$ 的通解（伯努利方程）。

5. 求 $y'-y/x=-y^2/x$ 的通解（伯努利方程）。

§3 全微分方程与积分因子

一、全微分方程

设有方程

$$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 \qquad (1)$$

若左端恰好是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，即

$$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=du(x,y)$$

则称 (1) 为**全微分方程**（也叫恰当方程）。此时 $du=0$，故

$$u(x,y)=c$$

就是 (1) 的通解；并称 $u(x,y)$ 为 $P\,dx+Q\,dy$ 的一个**原函数**。

判定条件：$P\,dx+Q\,dy$ 为全微分，当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

理由：由 $du=(\partial u/\partial x)dx+(\partial u/\partial y)dy$ 可知 $\partial u/\partial x=P$，$\partial u/\partial y=Q$；再由二阶混合偏导相等 $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial y\partial x$ 即得。反之在单连通区域内 P、Q 有连续偏导时，该条件也是充分的。

求原函数 u 的三种方法

- **法 1（偏积分）**：由 $\partial u/\partial x=P$ 对 x 积分，得 $u=\cdots+C(y)$；再由 $\partial u/\partial y=Q$ 定出 $C(y)$；
- **法 2（线积分）**：$u=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\,dx+Q\,dy$，沿折线路径积分（结果与路径无关，起点 (x_0,y_0) 任取，通解为 $u=C$）；
- **法 3（分项组合）**：把 $P\,dx+Q\,dy$ 拆成若干已知全微分之和。

例 1

$$\frac{2xy+1}{y}dx+\frac{y-x}{y^2}dy=0$$

解：记 $P=(2xy+1)/y=2x+1/y$，$Q=(y-x)/y^2=1/y-x/y^2$，则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{1}{y^2},\qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{1}{y^2}$$

两者相等，故是**全微分方程**。设通解为 u(x, y) = c。

法 1：由 $\partial u/\partial x=2x+1/y$ 对 x 积分，

$$u=x^2+\frac{x}{y}+C(y)$$

再由 $\partial u/\partial y=-x/y^2+C'(y)$ 应等于 $Q=1/y-x/y^2$，得

$$C'(y)=\frac{1}{y}\qquad\Longrightarrow\qquad C(y)=\ln|y|+c_1$$

故

$$u(x,y)=x^2+\frac{x}{y}+\ln|y|+c_1$$

通解为 $x^2+x/y+\ln|y|=C$。

法 2：取从 (0, 1) 到 (x, y) 的折线路径 (0,1) → (x,1) → (x,y)（积分哑变量记为 t）：

$$u=\int_0^x(2t+1)dt+\int_1^y\left(\frac{1}{t}-\frac{x}{t^2}\right)dt$$

$$=x^2+x+\left[\ln|t|+\frac{x}{t}\right]_1^y=x^2+x+\ln|y|+\frac{x}{y}-x=x^2+\ln|y|+\frac{x}{y}$$

与法 1 结果一致（C 为任意常数）。

法 3（分项组合）：把左端拆开

$$\frac{2xy+1}{y}dx+\frac{y-x}{y^2}dy=2x\,dx+\frac{1}{y}dx+\frac{1}{y}dy-\frac{x}{y^2}dy$$

其中

$$2x\,dx=d(x^2),\qquad \frac{1}{y}dy=d(\ln|y|),\qquad \frac{1}{y}dx+x\,d\left(\frac{1}{y}\right)=d\left(\frac{x}{y}\right)$$

（用了 $d(1/y)=-(1/y^2)dy$），故原式为

$$d\left(x^2+\ln|y|+\frac{x}{y}\right)$$

通解 $x^2+\ln|y|+x/y=C$。

二、积分因子

若 P dx + Q dy = 0 不是全微分方程，但存在函数 μ(x, y) ≢ 0 使

$$\mu(x,y)P(x,y)dx+\mu(x,y)Q(x,y)dy=0\qquad(2)$$

成为全微分方程，则称 μ(x, y) 为 (1) 的一个**积分因子**。

注：只要求 $\mu \neq 0$，(1) 与 (2) 同解，所以乘积分因子不会改变通解集。

积分因子的求法

因为 μP dx + μQ dy 为全微分，所以

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$$

展开：

$$\frac{\partial \mu}{\partial y}P + \mu\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x}Q + \mu\frac{\partial Q}{\partial x}$$

即

$$\frac{\partial \mu}{\partial y}P - \frac{\partial \mu}{\partial x}Q = \mu\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

这是一个一阶偏微分方程，一般不易求解。但若 μ 只依赖一个变量，就能化为一阶常微分方程：

（i）μ = μ(x)：此时 $\partial \mu/\partial y = 0$，上式化为

$$-\frac{d\mu}{dx}Q = \mu\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

即

$$\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dx} = \frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) \triangleq \varphi(x)$$

左端只含 x，故**右端必须也只含 x**（这是能求 μ(x) 的前提）。于是

$$\ln|\mu| = \int \varphi(x)dx + \ln|c| \qquad \Longrightarrow \qquad \mu = ce^{\int \varphi(x)dx}$$

（ii）μ = μ(y)：同理可得

$$\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dy} = -\frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) \triangleq \varphi(y) \qquad \Longrightarrow \qquad \mu = e^{\int \varphi(y)dy}$$

实用套路：先算 $(1/Q)(\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x)$，若只含 x 就用 μ(x)；再算 $-(1/P)(\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x)$，若只含 y 就用 μ(y)。两者都不行时，可尝试分项组合凑已知全微分。

常用积分因子（记住可大幅提速）

$$\mu = \frac{1}{x^2}: \qquad \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\mu = \frac{1}{y^2}: \qquad \frac{y\,dx - x\,dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\mu = \frac{1}{xy}: \qquad \frac{x\,dy + y\,dx}{xy} = d(\ln|xy|)$$

$$\mu = \frac{1}{x^2 + y^2}: \qquad \frac{y\,dx - x\,dy}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan\frac{x}{y}\right) \qquad (y \neq 0)$$

$$\mu=\frac{1}{x^2+y^2}:\qquad \frac{x\,dx+y\,dy}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}d\big(\ln(x^2+y^2)\big)$$

此外 $1/(x^2-y^2)$、$1/(xy)$ 等也是常见形式；$1/\sqrt{(xy)}$ 则适用于 $xdy+ydx=0$ 型方程（此时 $d(2\sqrt{xy})=0$），对 $ydx-xdy=0$ 并不适用。

例 2

$$y\,dx-x\,dy=0$$

解：P = y，Q = −x，$\partial P/\partial y=1$，$\partial Q/\partial x=-1$，两者不等，**不是**全微分方程。

（i）试 μ = μ(x)：

$$\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}\right)=\frac{1}{-x}[1-(-1)]=-\frac{2}{x}=\varphi(x)$$

只含 x，可行。取

$$\mu=e^{\int-\frac{2}{x}dx}=\frac{1}{x^2}$$

于是

$$\frac{y\,dx-x\,dy}{x^2}=0$$

注意 $(y\ dx-x\ dy)/x^2=-\mathrm{d}(y/x)$，故得

$$d\left(\frac{y}{x}\right)=0\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{y}{x}=c$$

即通解 y = cx。

（ii）试 μ = μ(y)：

$$\varphi(y)=-\frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}\right)=-\frac{1}{y}[1-(-1)]=-\frac{2}{y}$$

只含 y，可行。取

$$\mu=e^{\int-\frac{2}{y}dy}=\frac{1}{y^2}$$

于是

$$\frac{y\,dx-x\,dy}{y^2}=d\left(\frac{x}{y}\right)=0\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{x}{y}=c$$

即通解 x = cy。

同一个方程有两个积分因子，得到形式不同但等价的通解（y = cx 与 x = cy）。**积分因子不唯一**，选哪个只看计算是否方便。

习题 1.3

1. 验证 (2x + y)dx + (x + 2y)dy = 0 是全微分方程，并求通解。

2. 求 $(3x^2+2y)dx+(2x-3y^2)dy=0$ 的通解。

3. 求 $(y+1)dx - x\,dy = 0$ 的通解（先找只含 x 的积分因子）。

4. 求 $xy\,dx + (y^2 - x^2)dy = 0$ 的通解（提示：积分因子只含 y）。

5. 用积分因子 $\mu = 1/(x^2 + y^2)$ 与 $\mu = 1/(xy)$ 分别求 $y\,dx - x\,dy = 0$ 的通解，并说明两者为何等价。

§4 可降阶的二阶微分方程

二阶方程一般不好解，但下列三类**缺项**的二阶方程可以通过代换把阶数降下来，化成 §2 的一阶方程。

一、y″ = f(x) 型：直接积分两次

右端只含 x，逐次积分即可：

$$y' = \int f(x)dx + c_1 \qquad \Longrightarrow \qquad y = \int\left(\int f(x)dx + c_1\right)dx + c_2$$

例 1

求 $y'' = x\cdot e^x$ 的通解。

解：先积分一次得

$$y' = \int xe^x dx + c_1 = (x-1)e^x + c_1$$

再积分一次（分部积分）：

$$y = \int[(x-1)e^x + c_1]dx + c_2 = (x-2)e^x + c_1 x + c_2$$

二、y″ = f(x, y′) 型：令 p = y′（不显含 y）

令 $p = dy/dx$，则 $y'' = dp/dx$，原方程化为一阶方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p) \qquad (*)$$

设 (*) 的解为 $p = \varphi(x, c_1)$，则由 $dy/dx = \varphi(x, c_1)$ 再积分一次，即得原方程的通解

$$y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$$

要点：这类方程的特点是**方程中不出现 y**，因此可以把 y′ 整体当作未知函数。

例 2

求 $(1 + x^2)y'' = 2x\cdot y'$ 的通解。

解：令 $p = y'$，则 $y'' = dp/dx$，代入得

$$(1+x^2)\frac{dp}{dx}=2xp \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dp}{p}=\frac{2x}{1+x^2}dx$$

积分：

$$\ln|p|=\int\frac{2x}{1+x^2}dx=\ln(1+x^2)+c_1$$

故 $p=c_1(1+x^2)$，即 $dy/dx=c_1(1+x^2)$。再积分一次：

$$y=c_1\left(x+\frac{x^3}{3}\right)+c_2$$

例 3

求 $y''+(y')^2=0$ 的通解。

解：方程中不出现 x 只是“缺项”，仍属本型（右端为 $f(x,p)=-p^2$）。令 $p=y'$：

$$\frac{dp}{dx}=-p^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dp}{p^2}=-dx$$

积分得 $-1/p=-x+c$，即

$$p=\frac{1}{x-c_1}$$

（把任意常数写成 $-c_1$ 只是记号方便）。于是

$$y=\int\frac{1}{x-c_1}dx+c_2=\ln|x-c_1|+c_2$$

注意：上面除以 p^2 时隐含 $p\neq 0$；被略去的 $p\equiv 0$ 分支给出常数解 $y\equiv C$（代回原方程成立），它不包含在上述通解中，需单独列出——与例 4、例 5 的处理一致。

三、y″ = f(y, y′) 型：令 p = y′，并把 y 看作自变量（不显含 x）

令 $p=dy/dx$，则由复合函数求导得

$$y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$$

原方程化为关于 p(y) 的一阶方程

$$p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$$

设其解为 $p=\varphi(y,c_1)$，再由 $dy/dx=\varphi(y,c_1)$ 分离变量积分，得到通解。

要点：这类方程**不出现 x**，于是把 x 换成 y 当自变量、把 y′ 换成 p(y)，阶数就降下来了。

例 4

求 $(y')^2-y\cdot y''=0$ 的通解。

解：令 $p=y'$，则 $y''=p\cdot dp/dy$，代入得

$$p^2-y\cdot p\frac{dp}{dy}=0 \qquad \Longrightarrow \qquad p\left(p-y\frac{dp}{dy}\right)=0$$

① 若 p = 0，则 y = 常数，显然是解（它对应下面 $c_1 = 0$ 的情形）；

② 若 $p \neq 0$，则

$$p = y\frac{dp}{dy} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y} \quad \Longrightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + c_1$$

即 $p = c_1 y$。再由 $dy/dx = c_1 y$ 分离变量：

$$\frac{dy}{y} = c_1 dx \quad \Longrightarrow \quad \ln|y| = c_1 x + c_2$$

所以通解为

$$y = c_2 e^{c_1 x}$$

（$c_1 = 0$ 时即 $y = c_2$，把情形 ① 也包含进来了。）

例 5

求 $2y \cdot y'' + (y')^2 = 0$ 的通解。

解：令 $p = y'$，$y'' = p \cdot dp/dy$：

$$2y \cdot p\frac{dp}{dy} + p^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad p\left(2y\frac{dp}{dy} + p\right) = 0$$

$p = 0$ 给出 $y =$ 常数（含在后面结果中）。当 $p \neq 0$ 时

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{2y} \quad \Longrightarrow \quad \ln|p| = -\frac{1}{2}\ln|y| + c \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{c_1}{\sqrt{y}} \quad (c_1 > 0)$$

另一支 $p < 0$ 由 c_1 取负号一并表示。

于是 $dy/dx = c_1/\sqrt{y}$，分离变量得 $\sqrt{y}\,dy = c_1 dx$，积分：

$$\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} = c_1 x + c_2 \quad \Longrightarrow \quad y = (c_1 x + c_2)^{\frac{2}{3}}$$

（$c_1 \neq 0$；两端乘 3/2 后常数已吸收进 c_1，c_2；在 $c_1 x + c_2 = 0$ 处 y' 不存在，故通解在 $y \neq 0$ 的区间上成立。）

习题 1.4

1. 求 $y'' = \sin x$ 的通解。
2. 求 $y'' = 1/x^2$（$x > 0$）的通解。
3. 求 $x \cdot y'' = y'$（$x > 0$）的通解。
4. 求 $y'' = y' + x$ 的通解。
5. 求 $y \cdot y'' + (y')^2 = 0$ 的通解（提示：左端恰为 $(y \cdot y')'$）。

§5　微分方程的简单应用

一、建模的一般步骤

1. **设变量**：把要研究的量设为未知函数（如 x(t)、T(t)、y(x)），并注明单位；

2. **列方程**：抓住“变化率就是导数”这一点，用物理定律（冷却定律、质量守恒、牛顿第二定律）或几何条件（切线、法线、面积）写出含导数的等式；

3. **定条件**：由题设写出初始条件（如 T(0) = 100）或边界条件；

4. **解方程**：按前几节的方法求通解，再用初始条件定出特解；

5. **作检验**：把结果代回原方程和实际情境，检查量纲、单调性、极限是否合理。

关键提示：题面出现“速率”“增长速度”“冷却速度”“浓度变化”“切线斜率”这类词，几乎都是在提示你写 dy/dt 或 dy/dx。

二、指数增长与衰减模型

若某量的变化率与其当前值成正比，即

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

则分离变量积分得

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

其中 $N_0 = N(0)$。$k > 0$ 时为增长（人口、细菌、复利）；$k < 0$ 时为衰减（放射性、药物代谢）。

例 1（放射性衰变与半衰期）

已知镭的衰变速率与当时的质量成正比：1 g 镭经过 1600 年后剩下 0.5 g。求任意时刻 t（年）剩余的质量。

解：设 t 时刻质量为 M(t) g。由题意

$$\frac{dM}{dt} = -kM \qquad (k>0) \qquad \Longrightarrow \qquad M(t) = M_0 e^{-kt}$$

由 $M_0 = 1$、$M(1600) = 0.5$ 得

$$e^{-1600k} = 0.5 \qquad \Longrightarrow \qquad k = \frac{\ln 2}{1600}$$

代回得

$$M(t) = e^{-\frac{\ln 2}{1600}t} = 2^{-\frac{t}{1600}}$$

即每过 1600 年质量减半，这正是“半衰期”的含义；一般地，半衰期 T 与 k 的关系是 $k = \ln 2 / T$。

三、牛顿冷却定律

物体温度 T 的变化率与它和周围介质温度 T_a 之差成正比：

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) \qquad (k > 0)$$

这是可分离变量方程（也可看作一阶线性方程），解得

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$$

其中 $T_0 = T(0)$。它说明物体温度以指数方式趋近环境温度。

例 2

100 °C 的水放在 20 °C 的房间里，10 分钟后水温降到 60 °C。问总共需要多长时间降到 25 °C？

解：$T_a = 20$，$T_0 = 100$，故

$$T(t) = 20 + 80e^{-kt}$$

由 $T(10) = 60$：$80e^{-10k} = 40$，即 $e^{-10k} = 0.5$，得 $k = \ln 2/10$。于是

$$T(t) = 20 + 80 \cdot 2^{-\frac{t}{10}}$$

令 $T = 25$：

$$80 \cdot 2^{-\frac{t}{10}} = 5 \qquad \Longrightarrow \qquad 2^{-\frac{t}{10}} = \frac{1}{16} = 2^{-4} \qquad \Longrightarrow \qquad t = 40$$

所以从开始计时起 **40 分钟**后降到 25 °C，即在 10 分钟之后再等 **30 分钟**。

四、混合问题（一阶线性模型）

容器中溶液的浓度变化由“流入的盐 − 流出的盐”决定。设 t 时刻容器中该物质的总量为 x(t)，则

$$\frac{dx}{dt} = c_{in}q_{in} - c_{out}q_{out}$$

其中 q_{in}、c_{in} 分别为流入的流量与浓度，q_{out}、c_{out} 为流出侧的流量与浓度；流出浓度按“充分搅拌后均匀”取 $c_{out} = x(t)/V(t)$。

例 3

容器内原有 100 L 盐水，含盐 10 kg。以 3 L/min 的速率注入含盐 0.5 kg/L 的盐水，同时以 2 L/min 的速率流出（充分搅拌）。求任意时刻容器中的含盐量。

解：设 t 时刻含盐 x(t) kg，容器内液体体积为

$$V(t) = 100 + (3 - 2)t = 100 + t$$

流入盐的速率为 $3 \times 0.5 = 1.5$ kg/min，流出盐的速率为

$$2 \cdot \frac{x(t)}{100 + t}$$

于是

$$\frac{dx}{dt} = 1.5 - \frac{2x}{100 + t}, \qquad x(0) = 10$$

整理成一阶线性方程：

$$\frac{dx}{dt}+\frac{2}{100+t}x=1.5$$

积分因子为 μ = (100 + t)²（因为 $\int 2/(100+t)\,dt = 2\ln(100+t)$），于是

$$\frac{d}{dt}\left[x(100+t)^2\right]=1.5(100+t)^2$$

积分得 x(100 + t)² = 0.5(100 + t)³ + C。代入 x(0) = 10：

$$10\cdot 100^2=0.5\cdot 100^3+C \qquad\Longrightarrow\qquad C=-400000$$

故

$$x(t)=0.5(100+t)-\frac{400000}{(100+t)^2}$$

五、几何应用

几何题的条件通常落在**切线**或**法线**上。过点 (x, y) 的切线方程为

$$Y-y=y'(X-x)$$

它在 y 轴上的截距为 y − x·y′；法线斜率为 $-1/y'$。

例 4

求一曲线，使其上任一点处的**切线在 y 轴上的截距等于原点到该点的距离**。

解：设曲线为 y = y(x)（不妨设 x > 0），点 (x, y) 处切线在 y 轴的截距为 y − x·y′，原点到该点的距离为 √(x² + y²)。由题意

$$y-xy'=\sqrt{x^2+y^2}$$

这是齐次方程。改写为

$$y'=\frac{y-\sqrt{x^2+y^2}}{x}$$

令 u = y/x（即 y = ux，y′ = xu′ + u）：

$$xu'+u=u-\sqrt{1+u^2} \qquad\Longrightarrow\qquad xu'=-\sqrt{1+u^2}$$

分离变量并积分：

$$\int\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}=-\int\frac{dx}{x} \qquad\Longrightarrow\qquad \ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)=-\ln x+c$$

即 u + √(1 + u²) = c/x。令 s = c/x，则由 √(1 + u²) = s − u 两边平方可解出

$$u=\frac{s^2-1}{2s}=\frac{c^2-x^2}{2cx}$$

因此

$$y=xu=\frac{c^2-x^2}{2c}$$

所求曲线是**抛物线族** $y=(c^2-x^2)/(2c)$（由左端 $u+\sqrt{1+u\^2}>0$ 恒正知 $c>0$，故二次项系数为负，为开口向下、顶点在 y 轴上的抛物线）。

检验：把 $y=(c^2-x^2)/(2c)$ 代入原方程，左端 $y-xy'=(c^2-x^2)/(2c)+x^2/c=(c^2+x^2)/(2c)$，右端 $\sqrt{(x^2+y^2)}=\sqrt{x^2+(c^2-x^2)^2/4c^2}=c^2+x^2/2c$，两边相等。

习题 1.5

1. 细菌繁殖速率与当时的细菌数成正比，3 小时后细菌数变为原来的 2 倍。问几小时后变为原来的 8 倍？

2. 物体在 20 °C 的空气中由 100 °C 冷却到 60 °C 用了 20 分钟。求温度 T(t) 的表达式，并求降到 30 °C 所需的时间。

3. 容器内盛有 100 L 清水，以 2 L/min 注入含盐 1 kg/L 的盐水，同时以 2 L/min 流出（体积不变，充分搅拌）。求 t 时刻的含盐量 x(t)。

4. 质量为 m 的物体自由下落，所受空气阻力与速度成正比（大小为 kv，$k>0$）。求速度 v(t) 及所谓的“终极速度”。

5. 求一曲线，使其上任一点处的**法线都通过原点**。

习题解答

习题 1.1

1. 求 $dy/dx=x/y$ 的通解，并写出过点 (0, 1) 的特解。

解：分离变量得 $y\,dy=x\,dx$，积分得 $y^2=x^2+C$。代入 $x=0$，$y=1$ 定出 $C=1$，故特解为

$$y^2-x^2=1$$

2. 求 $dy/dx=e^{x-y}$ 的通解。

解：把右端写成 $e^x\cdot e^{-y}$，分离变量：$e^y dy=e^x dx$，积分得

$$e^y=e^x+C \qquad\Longrightarrow\qquad y=\ln(e^x+C)$$

要求 $e^x+C>0$。

3. 求 $dy/dx=(x+y)/x$ 的通解。

解：右端 $=1+y/x$，是齐次方程。令 $u=y/x$，则 $xu'+u=1+u$，即 $xu'=1$，故 $u=\ln|x|+C$，

$$y=x\ln|x|+Cx$$

4. 求 $dy/dx=y/x+\tan(y/x)$ 的通解（$0<y/x<\pi/2$）。

解：令 $u=y/x$，则 $xu'+u=u+\tan u$，即 $xu'=\tan u$。分离变量：

$$\frac{du}{\tan u}=\frac{dx}{x} \qquad\Longrightarrow\qquad \ln|\sin u|=\ln|x|+C$$

故 $\sin u = Cx$，即

$$\sin\frac{y}{x} = Cx$$

5. 求 $(x^2 + y^2)dx - xy\,dy = 0$ 的通解。

解：化为 $dy/dx = x/y + y/x$，是齐次方程。令 $u = y/x$：$xu' + u = 1/u + u$，即 $xu' = 1/u$，于是 $u\,du = dx/x$，积分得

$$\frac{u^2}{2} = \ln|x| + C \qquad \Longrightarrow \qquad y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

习题 1.2

1. 求 $y' + y/x = e^x$（$x > 0$）的通解。

解：$P = 1/x$，$\int P\,dx = \ln x$，故 $y = (1/x)[\int x\,e^x dx + C]$，而 $\int x\,e^x dx = (x-1)e^x$，所以

$$y = \frac{(x-1)e^x + C}{x}$$

2. 求 $y' - 2y = e^{2x}$ 的通解。

解：$P = -2$，$e^{-\int P\,dx} = e^{2x}$，$e^{\int P\,dx} = e^{-2x}$：

$$y = e^{2x}\left[\int e^{2x}e^{-2x}dx + C\right] = e^{2x}(x + C)$$

3. 求 $xy' + y = x^2$ 的通解。

解：左端恰为 $(xy)'$，故 $(xy)' = x^2$，积分得 $xy = x^3/3 + C$，即

$$y = \frac{x^2}{3} + \frac{C}{x}$$

4. 求 $y' + y = y^2e^x$ 的通解（伯努利方程）。

解：$n = 2$，令 $z = y^{-1}$，得 $z' - z = -e^x$。这是一阶线性方程（$\tilde{P} = -1$，$\tilde{f} = -e^x$）：

$$z = e^x\left[\int(-e^x)e^{-x}dx + C\right] = e^x(C - x)$$

故

$$y = \frac{e^{-x}}{C - x}$$

5. 求 $y' - y/x = -y^2/x$ 的通解（伯努利方程）。

解：$n = 2$，$P = -1/x$，$f = -1/x$，令 $z = y^{-1}$，得

$$z' + \frac{1}{x}z = \frac{1}{x}$$

于是 $z = (1/x)[\int(1/x)\cdot x\,dx + C] = (1/x)(x + C) = 1 + C/x$，故

$$y = \frac{x}{x + C}$$

习题 1.3

1. 验证 (2x + y)dx + (x + 2y)dy = 0 是全微分方程，并求通解。

解：$\partial P/\partial y = 1$，$\partial Q/\partial x = 1$，两者相等，是全微分方程。取 $u = x^2 + xy + y^2$，则 $\partial u/\partial x = 2x + y$，$\partial u/\partial y = x + 2y$，故通解为

$$x^2 + xy + y^2 = C$$

2. 求 $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 3y^2)dy = 0$ 的通解。

解：$\partial P/\partial y = 2 = \partial Q/\partial x$，是全微分方程。由 $\partial u/\partial x = 3x^2 + 2y$ 积分得 $u = x^3 + 2xy + C(y)$；再由 $\partial u/\partial y = 2x + C'(y) = 2x - 3y^2$ 得 $C'(y) = -3y^2$，即 $C(y) = -y^3$。故

$$x^3 + 2xy - y^3 = C$$

3. 求 (y + 1)dx − x dy = 0 的通解。

解：$P = y + 1$，$Q = -x$，$\partial P/\partial y = 1$，$\partial Q/\partial x = -1$，不是全微分方程。计算

$$\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x} = \varphi(x)$$

只含 x，取 $\mu = e^{\int -2/x\, dx} = 1/x^2$。方程化为

$$\frac{y+1}{x^2}dx - \frac{1}{x}dy = 0$$

注意 $d[y+1/x] = x\ dy - (y+1)dx/x^2$，故上式即 $-d[y+1/x] = 0$，通解为

$$\frac{y+1}{x} = C \qquad \Longrightarrow \qquad y = Cx - 1$$

4. 求 $xy\,dx + (y^2 - x^2)dy = 0$ 的通解（提示：积分因子只含 y）。

解：$P = xy$，$Q = y^2 - x^2$，$\partial P/\partial y = x$，$\partial Q/\partial x = -2x$。计算

$$-\frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = -\frac{3x}{xy} = -\frac{3}{y} = \varphi(y)$$

只含 y，取 $\mu = e^{\int -3/y\, dy} = 1/y^3$。方程化为

$$\frac{x}{y^2}dx + \left(\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}\right)dy = 0$$

它的两个偏导满足 $\partial P/\partial y = -2x/y^3 = \partial Q/\partial x$，故是全微分方程。由 $\partial u/\partial x = x/y^2$ 得 $u = x^2/2y^2 + C(y)$，再由 $\partial u/\partial y = -x^2/y^3 + C'(y) = 1/y - x^2/y^3$ 得 $C'(y) = 1/y$，即 $C(y) = \ln|y|$。通解为

$$\frac{x^2}{2y^2} + \ln|y| = C$$

5. 用 $\mu = 1/(x^2 + y^2)$ 与 $\mu = 1/(xy)$ 分别求 y dx − x dy = 0 的通解。

解：取 $\mu = 1/(x^2 + y^2)$，得

$$\frac{y\,dx - x\,dy}{x^2+y^2} = d\left(\arctan\frac{x}{y}\right) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{x}{y} = c$$

取 $\mu = 1/(xy)$，得

$$\frac{y\,dx - x\,dy}{xy} = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = d\left(\ln\left|\frac{x}{y}\right|\right) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{x}{y} = c$$

两者等价，因为 x/y = 常数 就是同一个通解（积分因子不唯一）。

习题 1.4

1. 求 $y'' = \sin x$ 的通解。

解：$y' = -\cos x + c_1$，故

$$y = -\sin x + c_1 x + c_2$$

2. 求 $y'' = 1/x^2$（$x > 0$）的通解。

解：$y' = -1/x + c_1$，故

$$y = -\ln x + c_1 x + c_2$$

3. 求 $x\cdot y'' = y'$（$x > 0$）的通解。

解：令 $p = y'$，则 $x\cdot dp/dx = p$，即 $dp/p = dx/x$，得 $p = c_1 x$。再积分：

$$y = \frac{c_1}{2}x^2 + c_2$$

4. 求 $y'' = y' + x$ 的通解。

解：令 $p = y'$，得 $p' - p = x$。由通解公式（$\tilde{P} = -1$，$\tilde{f} = x$）：

$$p = e^x\left[\int x e^{-x}dx + c_1\right] = e^x\left[-(x+1)e^{-x} + c_1\right] = c_1 e^x - x - 1$$

再积分：

$$y = c_1 e^x - \frac{x^2}{2} - x + c_2$$

5. 求 $y\cdot y'' + (y')^2 = 0$ 的通解（提示：左端恰为 $(y\cdot y')'$）。

解：由 $(y\cdot y')' = (y')^2 + y\cdot y'' = 0$ 得 $y\cdot y' = c_1$，即 $y\,dy = c_1 dx$，积分得 $1/2\,y^2 = c_1\ x + c_2$（将常数系数 1/2 吸收后），故

$$y^2 = c_1 x + c_2$$

（令 $p = y'$、按 §4 三的方法计算，结果相同。）

习题 1.5

1. 细菌繁殖速率与当时细菌数成正比，3 小时后变为原来的 2 倍。几小时后变为 8 倍？

解：$N' = kN$，$N(3) = 2N_0$，故 $N(t) = N_0 e^{kt}$ 且 $e^{3k} = 2$，即 $N(t) = N_0\cdot 2^{t/3}$。由 $2^{t/3} = 8 = 2^3$ 得

$$t = 9$$

即 9 小时后变为原来的 8 倍。

2. 由 100 °C 冷却到 60 °C 用了 20 分钟，环境 20 °C。求 T(t) 与降到 30 °C 的时间。

解：$T(t) = 20 + 80e^{-kt}$，由 $T(20) = 60$ 得 $e^{-20k} = 1/2$，即

$$T(t) = 20 + 80 \cdot 2^{-\frac{t}{20}}$$

令 $T = 30$：$80 \cdot 2^{-t/20} = 10$，即 $2^{-t/20} = 1/8 = 2^{-3}$，得 $t = 60$ 分钟。

3. 100 L 清水，以 2 L/min 注入含盐 1 kg/L 的盐水，同时以 2 L/min 流出。求 x(t)。

解：体积不变（100 L），流出浓度为 $x/100$，故

$$\frac{dx}{dt} = 2 - \frac{x}{50}, \qquad x(0) = 0$$

这是一阶线性方程，积分因子 $e^{t/50}$：

$$xe^{\frac{t}{50}} = 100e^{\frac{t}{50}} + C \qquad \Longrightarrow \qquad x = 100 + Ce^{-\frac{t}{50}}$$

代入 $x(0) = 0$ 得 $C = -100$，故

$$x(t) = 100\left(1 - e^{-\frac{t}{50}}\right)$$

4. 自由下落，空气阻力 kv（$k > 0$），求 v(t) 与终极速度。

解：由牛顿第二定律 $m \cdot dv/dt = mg - kv$，整理得

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$$

积分因子 $e^{kt/m}$，解得 $v = mg/k + Ce^{-kt/m}$。由 $v(0) = 0$ 得 $C = -mg/k$，故

$$v(t) = \frac{mg}{k}\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$$

当 $t \to \infty$ 时 $v \to mg/k$，即**终极速度**为 mg/k。

5. 求一曲线，使其上任一点处的法线都通过原点。

解：点 (x, y) 处法线斜率为 $-1/y'$，法线过原点，故

$$-\frac{1}{y'} \cdot (-x) = -y \qquad \Longrightarrow \qquad y' = -\frac{x}{y}$$

分离变量得 $y\,dy = -x\,dx$，积分得 $x^2 + y^2 = c$。所求曲线是以原点为圆心的**圆族**。

检验：圆 $x^2 + y^2 = c$ 上任一点处半径即为法线方向，它当然过圆心（原点）。

第 2 章　线性微分方程

§1 二阶线性微分方程解的结构

一、二阶线性微分方程的形式

$$\frac{d^2y}{dx^2}+p(x)\frac{dy}{dx}+q(x)y=f(x) \qquad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}+p(x)\frac{dy}{dx}+q(x)y=0 \qquad (2)$$

f(x) ≢ 0（不恒为零），称 (1) 为二阶非齐次线性微分方程

f(x) ≡ 0，称 (1) 为二阶齐次线性微分方程，(2) 为 (1) 对应的齐次方程

二、二阶线性微分算子

1. 符号：$L = d^2/dx^2 + p(x)\cdot d/dx + q(x)$

$$L[y]=\left(\frac{d^2}{dx^2}+p(x)\frac{d}{dx}+q(x)\right)y=\frac{d^2y}{dx^2}+p(x)\frac{dy}{dx}+q(x)y$$

(1) 转化为 L[y] = f(x)，(2) 转化为 L[y] = 0

2. 性质：设函数 y = y(x)，$y_1 = y_1(x)$，$y_2 = y_2(x)$ 二阶可导，c，c_1，c_2 为常数，则

(1) L[cy] = c·L[y]

(2) $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2]$

即 $L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2]$

三、叠加原理

定理 1：设 $y_1 = y_1(x)$，$y_2 = y_2(x)$ 都是 L[y] = 0 的解，c_1，c_2 是常数，则 $c_1y_1 + c_2y_2$ 也是 L[y] = 0 的解 —— 解的线性组合仍是解

四、函数线性相关与线性无关

设 $y_1 = y_1(x)$，$y_2 = y_2(x)$ 是定义在某区间上的函数，若存在不全为 0 的常数 k_1，k_2 使 $k_1y_1(x) + k_2y_2(x) = 0$，则线性相关

注：设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性相关，则存在不全为 0 的 k_1，k_2 使得 $k_1y_1(x) + k_2y_2(x) = 0$

设 $k_1 \neq 0$，则 $y_1(x) = -(k_2/k_1)\cdot y_2(x)$（乘积形式才是严格的等价表述）；若进一步有 $y_2(x) \neq 0$，也可写成 $y_1(x)/y_2(x) = -k_2/k_1$。

五、二阶齐次线性微分方程解的结构定理

定理 2：设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是 L[y] = 0 的线性无关的解，c_1，c_2 是任意常数，则 L[y] = 0 的通解是

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

六、非齐次通解的结构定理

定理 3：设 $\tilde{y}(x)$ 是 $L[y]=f(x)$ 的一个特解，$Y=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)$ 是 $L[y]=0$ 的通解，则

$$y=\tilde{y}(x)+Y$$

是 $L[y]=f(x)$ 的通解

七、广义叠加原理

定理 4：设 y_1，y_2 分别是 $L[y]=f_1(x)$，$L[y]=f_2(x)$ 的解，则 y_1+y_2 是 $L[y]=f_1(x)+f_2(x)$ 的解

定理 5：设 $y_1+i\cdot y_2$ 是方程 $L[y]=f_1(x)+i\cdot f_2(x)$ 的解（L 为实系数算子），则 y_1，y_2 分别是 $L[y]=f_1(x)$ 和 $L[y]=f_2(x)$ 的解。（比较两端的实部与虚部即得：$L[y_1+i\,y_2]=L[y_1]+iL[y_2]=f_1+i\,f_2$。）

§2 二阶常系数线性微分方程

§2.1 二阶常系数齐次线性微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2}+p\frac{dy}{dx}+qy=0 \qquad (1)$$

设 $y=e^{rx}$ 是 (1) 的解，r 是待定常数

则 $dy/dx=r\cdot e^{rx}$，$d^2y/dx^2=r^2\cdot e^{rx}$，代入 (1)，得

$$r^2e^{rx}+pre^{rx}+qe^{rx}=0$$

$$r^2+pr+q=0$$

—— (1) 的特征方程，记为 (2)

① $p^2-4q>0$ 时，(1) 有两个不相等的实根 r_1，r_2

则 $y_1=e^{r_1x}$，$y_2=e^{r_2x}$ 都是 (1) 的解

又 $y_2/y_1=e^{(r_2-r_1)x}\neq$ 常数，故 y_1 与 y_2 线性无关

∴ (1) 的通解为 $y=c_1y_1+c_2y_2$

② $p^2-4q=0$，(1) 有两个相等实根 $r_1=r_2=r$

则 $y_1=e^{rx}$ 是 (1) 的解

设 $y=u\cdot e^{rx}$ 是 (1) 的解，可有 y'，y''，代入 $L[y]$ 得一方程

化简有

$$\frac{d^2u}{dx^2}=0$$

取 $u=x$，则 $y_2=x\cdot e^{rx}$ 是 (1) 的解，显然 y_1，y_2 线性无关

∴ (1) 的通解为

$$y=(c_1+c_2x)e^{rx}$$

③ $p^2-4q<0$，(1) 有两个复根 r_1，$r_2=\alpha\pm i\beta$

$$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{i\beta x}$$

$$y_2=e^{r_2x}=e^{\alpha x}e^{-i\beta x}$$

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x$$

$$e^{-ix}=\cos x-i\sin x$$

$$\Rightarrow\quad y_1=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)$$

$$y_2=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$$

令

$$y_1^*=\tfrac{1}{2}(y_1+y_2)=e^{\alpha x}\cos\beta x,\qquad y_2^*=\tfrac{1}{2i}(y_1-y_2)=e^{\alpha x}\sin\beta x$$

$y_1^*/y_2^*=\cot\beta x\neq$ 常数，y_1^* 与 y_2^* 线性无关

（严格地说，比值在 $\beta x=k\pi$ 处无意义；也可由 Wronski 行列式 $W=\beta\ e^{2\alpha\ x}\neq\ 0$ 直接判定线性无关。）

∴ (1) 的通解为

$$y=e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)$$

eg: (1) $d^2y/dx^2+3\ dy/dx-10y=0$

解：$r^2+3r-10=0$

$$(r+5)(r-2)=0$$

∴ 通解为 $y=c_1e^{-5x}+c_2e^{2x}$，c_1，c_2 为任意常数

(2) $d^2y/dx^2-4\ dy/dx+4y=0$

解：$r^2-4r+4=0$，$r_1=r_2=2$

∴ 通解为 $y=(c_1+c_2x)e^{2x}$，其中 c_1，c_2 为任意常数

(3) $d^2y/dx^2+4\ dy/dx+7y=0$

解：$r^2+4r+7=0$

$$r=\frac{-4\pm\sqrt{16-28}}{2}=-2\pm\sqrt{3}i$$

∴ 通解为 $y=e^{-2x}(c_1\cos\sqrt{3}x+c_2\sin\sqrt{3}x)$，$c_1$，$c_2$ 为任意常数

§2.2 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2}+p\frac{dy}{dx}+qy=f(x)\qquad(1)$$

一、f(x) = Pn(x)·e^αx，其中 Pn(x) 是 n 次多项式

设 $\tilde{y} = Q(x)\cdot e^{\alpha x}$ 是 (1) 的特解，Q(x) 是待定多项式

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = \frac{dQ}{dx}e^{\alpha x} + \alpha Q e^{\alpha x} = \left(\frac{dQ}{dx} + \alpha Q\right)e^{\alpha x}$$

$$\frac{d^2\tilde{y}}{dx^2} = \left(\frac{d^2Q}{dx^2} + \alpha\frac{dQ}{dx}\right)e^{\alpha x} + \left(\frac{dQ}{dx} + \alpha Q\right)e^{\alpha x}\alpha = \left(\frac{d^2Q}{dx^2} + 2\alpha\frac{dQ}{dx} + \alpha^2 Q\right)e^{\alpha x}$$

代入 (1) 式，得

$$\frac{d^2Q}{dx^2} + (2\alpha + p)\frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_n(x) \qquad (2)$$

① $\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$，即 α 不是特征方程的根

这时 Q(x) 是 n 次多项式

设 $Q(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n := Q_n(x)$

∴ $\tilde{y} = Q_n(x)\cdot e^{\alpha x}$

② $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 但 $2\alpha + p \neq 0$，即 α 是特征方程的单根

此时 (2) 式化为

$$\frac{d^2Q}{dx^2} + (2\alpha + p)\frac{dQ}{dx} = P_n(x)$$

取 $Q(x) = x\cdot Q_n(x)$，这时 $\tilde{y} = x\cdot Q_n(x)\cdot e^{\alpha x}$

③ $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 且 $2\alpha + p = 0$，即 α 是二重根

$$\tilde{y} = x^2 Q_n(x)e^{\alpha x}$$

综上，

$$\tilde{y} = x^k Q_n(x)e^{\alpha x}$$

k = 0，α 不为特征根时

k = 1，α 是单根

k = 2，α 是二重根

eg. (1) $d^2y/dx^2 + 5\,dy/dx + 6y = 1\cdot e^{3x}$

解：$r^2 + 5r + 6 = 0 \Rightarrow r_1 = -2$，$r_2 = -3$

α 不是特征方程的特征根

∴ 特解形如 $\tilde{y} = Q\cdot e^{3x}$

(2) $d^2y/dx^2 + 5\,dy/dx + 6y = 3x\cdot e^{-2x}$

α = −2 是特征方程的单根

∴ 特解形如 $\tilde{y} = x(ax + b)\cdot e^{-2x}$

(3) $d^2y/dx^2 + 2\,dy/dx + y = -(3x^2 + 1)e^{-x}$

$r^2 + 2r + 1 = 0$，$r = -1$，$\alpha = -1$ 是二重根

$\therefore \tilde{y} = x^2(ax^2 + bx + c)\cdot e^{-x}$

eg(4) 求 $d^2y/dx^2 + dy/dx + 2y = x^2 - 3$ 的一个特解

解：$r^2 + r + 2 = 0$，$r = (-1 \pm \sqrt{(1-8)})/2$

$\alpha = 0$ 不是特征方程的根

$\therefore \tilde{y} = (ax^2 + bx + c)\cdot e^{\alpha x} = ax^2 + bx + c$

$\tilde{y}' = 2ax + b$，$\tilde{y}'' = 2a$

代入原方程，解得 $a = 1/2$，$b = -1/2$，$c = -7/4$

$\therefore \tilde{y} = 1/2\ x^2 - 1/2\ x - 7/4$

(5) 求 $d^2y/dx^2 + y = (x-2)\cdot e^{3x}$ 的通解

解：$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$

$\therefore d^2y/dx^2 + y = 0$ 的通解 $Y = c_1\cos x + c_2\sin x$

$\because \alpha = 3$ 不是特征根

$\therefore \tilde{y} = (ax + b)\cdot e^{3x}$ 是原方程的一个特解

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = ae^{3x} + 3(ax+b)e^{3x}$$

$$\frac{d^2\tilde{y}}{dx^2} = 3ae^{3x} + (3ax + a + 3b)e^{3x}\cdot 3 = (9ax + 6a + 9b)e^{3x}$$

代入原方程，解得

$$a = \frac{1}{10}$$

$$b = -\frac{13}{50}$$

$\therefore \tilde{y} = (x/10 - 13/50)e^{3x}$

$\therefore$ 原方程通解 $y = c_1\cos x + c_2\sin x + (x/10 - 13/50)e^{3x}$

(6) $d^2y/dx^2 - 2\ dy/dx - 3y = (x^2 + 1)e^{-x}$

解：$r^2 - 2r - 3 = 0 \Rightarrow r = 3$ 或 $r = -1$

$\therefore d^2y/dx^2 - 2\ dy/dx - 3y = 0$ 的通解为 $Y = c_1e^{3x} + c_2e^{-x}$

$\alpha = -1$ 是特征方程的单根

$\therefore$ 特解形如 $\tilde{y} = x(ax^2 + bx + c)\cdot e^{-x}$ （套用公式 2）

$$Q(x) = x(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx$$

$$\frac{d^2Q}{dx^2} + (2\alpha + p)\frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = x^2 + 1$$

$$6ax + 2b - 4(3ax^2 + 2bx + c) = x^2 + 1$$

$$-12a = 1$$

$$6a - 8b = 0$$

$$2b - 4c = 1$$

$$\Rightarrow \quad a = -\frac{1}{12}, \qquad b = -\frac{1}{16}, \qquad c = -\frac{9}{32}$$

∴ 特解 $\tilde{y} = -x(1/12\ x^2 + 1/16\ x + 9/32)\cdot e^{-x}$

∴ 原方程通解为 $y = Y + \tilde{y} = c_1e^{3x} + c_2e^{-x} - x(1/12\ x^2 + 1/16\ x + 9/32)\cdot e^{-x}$

二、f(x) = Pn(x)e^αx cos βx 或 Pn(x)e^αx sin βx 解法一

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = P_n(x)e^{\alpha x}\cos\beta x \qquad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = P_n(x)e^{\alpha x}\sin\beta x \qquad (2)$$

欧拉公式：$e^{i\beta x} = \cos\beta x + i\sin\beta x$

$$\Rightarrow \quad P_n(x)e^{(\alpha+i\beta)x} = P_n(x)e^{\alpha x}\cos\beta x + iP_n(x)e^{\alpha x}\sin\beta x$$

考察方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = P_n(x)\cdot e^{(\alpha+i\beta)x} \qquad (3)$$

设 (3) 有特解 $\tilde{y} = \tilde{y}_1 + i\,\tilde{y}_2$，则 $\tilde{y}_1$ 和 $\tilde{y}_2$ 分别为 (1)(2) 的特解

1. $d^2y/dx^2 - y = \sin x$

解：$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$

∴ 齐次方程通解为 $Y = c_1e^x + c_2e^{-x}$ （n = 0，α = 0，β = 1）

构造方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} - y = e^{ix}$$

设其特解为 $\tilde{y} = a\cdot e^{ix}$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = iae^{ix}, \qquad \frac{d^2\tilde{y}}{dx^2} = -ae^{ix}$$

代入原方程，$-a - a = 1 \Rightarrow a = -1/2$

∴ $\tilde{y} = -1/2\ e^{ix} = -1/2\ (\cos x + i\sin x)$

∴ 原方程特解为 $\tilde{y}_1 = -1/2\ \sin x$，通解 $y = Y + \tilde{y}_1 = c_1e^x + c_2e^{-x} - 1/2\ \sin x$

2. $d^2y/dx^2 - y = e^x\cos 2x$

解：$r^2 - 1 = 0$，$r = \pm 1$

齐次方程通解为 $Y = c_1e^x + c_2e^{-x}$ （n = 0，α = 1，β = 2）

构造方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} - y = e^{(1+2i)x}$$

设其特解为 $\tilde{y} = a \cdot e^{(1+2i)x}$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = a(1+2i)e^{(1+2i)x}, \qquad \frac{d^2\tilde{y}}{dx^2} = a(-3+4i)e^{(1+2i)x}$$

$\therefore a(-3+4i) - a = 1 \Rightarrow a = 1/(-4 + 4i) = -1/4 \cdot 1/(1 - i) = -1/8\,(1+i)$

$\therefore \tilde{y} = -1/8\,(1+i)\cdot e^{(1+2i)x} = -1/8\,(1+i)\cdot e^x(\cos 2x + i\sin 2x) = -e^x/8\,[(\cos 2x - \sin 2x) + i(\sin 2x + \cos 2x)]$

$\therefore$ 原方程特解为 $\tilde{y}_1 = -e^x/8\,(\cos 2x - \sin 2x)$

三、解法二

将 $P_n(x)e^{\alpha x}\cos\beta x$ 或 $P_n(x)e^{\alpha x}\sin\beta x$ 改写为

$$f(x) = [P_n^1(x)\cos\beta x + P_n^2(x)\sin\beta x]e^{\alpha x}$$

由欧拉公式

$$e^{i\beta x} = \cos\beta x + i\sin\beta x \qquad e^{-i\beta x} = \cos\beta x - i\sin\beta x$$

$$\Rightarrow \quad \cos\beta x = \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} \qquad \sin\beta x = \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i} = \frac{-e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2}i$$

$$\therefore \quad f(x) = \left[P_n^1 \cdot \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} + P_n^2 \cdot \frac{-e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2}i\right] \cdot e^{\alpha x}$$

$$= \left[\frac{P_n^1 - P_n^2 i}{2} \cdot e^{i\beta x} + \frac{P_n^1 + P_n^2 i}{2} \cdot e^{-i\beta x}\right] \cdot e^{\alpha x}$$

$$= \frac{P_n^1 - P_n^2 i}{2} \cdot e^{(\alpha + i\beta)x} + \frac{P_n^1 + P_n^2 i}{2} \cdot e^{(\alpha - i\beta)x}$$

令

$$g(x) = \frac{P_n^1(x) - P_n^2(x)i}{2} \cdot e^{(\alpha + i\beta)x}$$

设 $m = \max\{n, l\}$，其中 n、l 为两个多项式 $P_n❑^1(x)$ 与 $P_n❑^2(x)$ 的次数（本页两式同为 n 次，故 $m = n$）

则 $f(x) = g(x) + \bar{g}(x)$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = f(x) \qquad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = g(x) \qquad (2)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = \bar{g}(x) \qquad (3)$$

则方程特解形如

$$\tilde{y} = x^k[R_m^1\cos\beta x + R_m^2\sin\beta x]e^{\alpha x}$$

设 $\alpha + i\beta$ 是特征方程的 k 重根（$k = 0$ 或 1）

则 (2) 的特解形如

$$\tilde{y}_2 = x^k \cdot Q_m(x) e^{(\alpha + i\beta)x}$$

设 $Q_m(x) = 1/2[R_m^1(x) - i \cdot R_m^2(x)]$

$$\tilde{y}_2 = \tfrac{1}{2}x^k\left(R_m^1 - iR_m^2\right)e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x)$$

$$= \tfrac{1}{2}x^k\left(R_m^1\cos\beta x + iR_m^1\sin\beta x - iR_m^2\cos\beta x + R_m^2\sin\beta x\right)e^{\alpha x}$$

$$= \tfrac{1}{2}x^k\left[\left(R_m^1\cos\beta x + R_m^2\sin\beta x\right) + i\left(R_m^1\sin\beta x - R_m^2\cos\beta x\right)\right]e^{\alpha x}$$

类似地，(3) 的特解形如

$$\tilde{y}_3 = \overline{\tilde{y}_2}$$

$$\therefore \quad \tilde{y} = \tilde{y}_2 + \tilde{y}_3 = \tilde{y}_2 + \overline{\tilde{y}_2}$$

$$= x^k\left(R_m^1\cos\beta x + R_m^2\sin\beta x\right)e^{\alpha x}$$

1. $d^2y/dx^2 - y = \sin x$

解：$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$

齐次方程通解 $Y = c_1e^x + c_2e^{-x}$　　$m = 0$，$\alpha = 0$，$\beta = 1$

i 不是特征方程的根，$k = 0$

设 $\tilde{y} = a\cos x + b\sin x$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = -a\sin x + b\cos x \qquad \frac{d^2\tilde{y}}{dx^2} = -a\cos x - b\sin x$$

可得 $a = 0$，$b = -1/2$

$$\therefore \quad \tilde{y} = -\tfrac{1}{2}\sin x$$

$$\therefore \quad y = c_1e^x + c_2e^{-x} - \tfrac{1}{2}\sin x$$

2. $d^2y/dx^2 - y = e^x\cos 2x$

解：$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$

齐次方程通解 $Y = c_1e^x + c_2e^{-x}$　　$m = 0$，$\alpha = 1$，$\beta = 2$

1 + 2i 不是特征方程的根

$\therefore \tilde{y} = (a\cos 2x + b\sin 2x)e^x$

$$\frac{d\tilde{y}}{dx} = (-2a\sin 2x + 2b\cos 2x)e^x + (a\cos 2x + b\sin 2x)e^x$$

$$= [(a + 2b)\cos 2x + (-2a + b)\sin 2x]e^x$$

$$\frac{d^2\tilde{y}}{dx^2} = [-2(a + 2b)\sin 2x + 2(-2a + b)\cos 2x]e^x + [(a + 2b)\cos 2x + (-2a + b)\sin 2x]e^x$$

$$= [(-4a - 3b)\sin 2x + (-3a + 4b)\cos 2x]e^x$$

代入原方程，可解得 $a = -1/8$，$b = 1/8$

$$\therefore \quad \tilde{y} = -\frac{1}{8}e^{x}(\cos 2x - \sin 2x)$$

∴ 通解 $y = Y + \tilde{y} = c_1e^{x} + c_2e^{-x} - (1/8)e^{x}(\cos 2x - \sin 2x)$

3. $d^2y/dx^2 - y = e^{x}\cos 2x + \sin x$

解：① 对应的齐次方程通解 $Y = c_1e^{x} + c_2e^{-x}$

② $d^2y/dx^2 - y = e^{x}\cos 2x$ 的解 $\tilde{y}_1 = -(1/8)e^{x}(\cos 2x - \sin 2x)$

③ $d^2y/dx^2 - y = \sin x$ 的特解 $\tilde{y}_2 = -(1/2)\sin x$

∴ 原方程通解为 $y = Y + \tilde{y}_1 + \tilde{y}_2$

四、推广至高阶

eg. 1. $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{x}$

解：齐次方程特征方程 $r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0 \Rightarrow (r+1)^3 = 0$

$$r_1 = r_2 = r_3 = -1$$

则 对应的齐次方程的解为 $Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)\cdot e^{-x}$

$\alpha = 1$ 不是特征方程的根

∴ $\tilde{y} = a\cdot e^{x}$，解得 $a = 1/8$

$$\therefore \quad \tilde{y} = \frac{1}{8}e^{x}$$

$$\therefore \quad y = Y + \tilde{y} = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x} + \frac{1}{8}e^{x}$$

§3 二阶变系数微分方程

一、变量替换法

1. 欧拉方程：

$$a_0x^n\frac{d^ny}{dx^n} + a_1x^{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}x\frac{dy}{dx} + a_ny = f(x)$$

其中 a_0，…，a_n 是已知常数，f(x) 是已知函数

以二阶欧拉方程为例 $a_0x^2\cdot d^2y/dx^2 + a_1x\cdot dy/dx + a_2y = f(x)$ … (1)

当 $x > 0$ 时，令 $x = e^{t}$，$t = \ln x$ （$x < 0$ 时，令 $x = -e^{t}$）

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}\right) = \frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right)$$

代入 (1) 得 $a_0\cdot d^2y/dt^2 + (a_1 - a_0)\cdot dy/dt + a_2y = f(e^{t})$ （或 $f(-e^{t})$）

eg. $x^2\cdot d^2y/dx^2 + x\cdot dy/dx = 6\ln x - 1/x$

解：令 $x = e^{t}$，则 $t = \ln x$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 6t - e^{-t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2 + e^{-t} + c_1$$

$$y = t^3 - e^{-t} + c_1 t + c_2$$

$$\therefore \quad y = (\ln x)^3 - \tfrac{1}{x} + c_1 \ln x + c_2$$

2. 降阶 $d^2y/dx^2 + p(x)\cdot dy/dx + q(x)y = 0$ (1)

设 (1) 有一个已知的非零解 y_1

令 $y = y_1u$，则 $y' = y_1'u + y_1u'$，$y'' = y_1''u + 2y_1'u' + y_1u''$

$$y_1u'' + (2y_1' + py_1)u' + (y_1'' + py_1' + qy_1)u = 0$$

∴ y_1 是 (1) 的解

$$\therefore \quad y_1'' + py_1' + qy_1 = 0$$

$$\therefore \quad y_1u'' + (2y_1' + py_1)u' = 0$$

令 $z = u'$，则 $y_1\cdot dz/dx = -(2y_1' + py_1)z$

$$\frac{dz}{z} = -2\frac{dy_1}{y_1} - p\,dx$$

$$\ln|z| = -2\ln|y_1| - \int p\,dx + \ln|c_2|$$

$$\ln|z| = \ln\tfrac{1}{y_1^2} + \ln e^{-\int p(x)dx} + \ln|c_2|$$

$z = (c_2/y_1^2)\cdot e^{-\int p(x)dx}$，$z = 0$ 也是解

$$\therefore \quad u = c_1 + c_2\int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x)dx}\,dx$$

∴ (1) 的通解为 $y = y_1\cdot u = y_1(c_1 + c_2\int(1/y_1^2)\cdot e^{-\int p(x)dx}dx)$

eg. 已知 $y = \sin x/x$ 是 $d^2y/dx^2 + (2/x)y' + y = 0$ 的一个解，求通解

解：$y_1 = \sin x/x$，$p = 2/x$

∴ 通解为 $y = y_1[c_1 + c_2\int(1/y_1^2)e^{-\int p(x)dx}dx]$

$$= \frac{\sin x}{x}\left(c_1 + c_2\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx\right)$$

由 $\int 1/\sin\hat{}2\ x\,dx = -\cot x$，展开后分子为 $-c_2\cos x$；将负号吸收进任意常数后即得：

$$= \tfrac{1}{x}(c_1\sin x + c_2\cos x)$$

注：$d^2y/dx^2 + p(x)\cdot dy/dx + q(x)y = f(x)$ … (2)

$d^2y/dx^2 + p(x)\cdot dy/dx + q(x)y = 0$ … (1)

设 (1) 有非零解 y_1，令 $y = y_1u$，代入 (2)，得

$$y_1u'' + (2y_1' + py_1)u' = f(x) \qquad (3)$$

令 $z = u'$，代入 (3) $y_1 \cdot dz/dx + (2y_1' + py_1)z = f(x)$

∴ 降阶对非齐次线性方程也适用

某些特殊的二阶变系数方程变常系数的

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0$$

其中 $P(x)$ 一阶导数连续，$Q(x)$ 连续，且 $P^2(x) + 2P'(x) - 4Q(x) = a$

令 $y = uv$，$y' = u'v + uv'$，$y'' = u''v + 2u'v' + uv''$

代入原方程

$$vu'' + (2v' + Pv)u' + (v'' + Pv' + Qv)u = 0 \qquad (2)$$

取 $v = e^{-\int (P/2)dx}$，则 $2v' + Pv = 0$

$$v' = -\frac{P}{2}e^{-\int \frac{P}{2}dx}, \qquad v'' = \left(-\frac{P'}{2} + \frac{P^2}{4}\right)e^{-\int \frac{P}{2}dx}$$

则

$$v'' + Pv' + Qv = -\frac{1}{4}(P^2 + 2P' - 4Q)v = -\frac{a}{4}v$$

则 (2) 化为

$$u'' - \frac{a}{4}u = 0$$

例：

$$4\frac{d^2y}{dx^2} + 4x\frac{dy}{dx} + (x^2 + 1)y = 0$$

解：

$$\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2+1}{4}y = 0$$

$$P(x) = x, \qquad Q(x) = \frac{1}{4}(x^2 + 1)$$

$$a = P^2 + 2P' - 4Q = x^2 + 2 - (x^2 + 1) = 1$$

$$v = e^{-\int \frac{x}{2}dx} = e^{-\frac{x^2}{4}}$$

$$u'' - \frac{1}{4}u = 0, \qquad r^2 - \frac{1}{4} = 0, \qquad r = \pm\frac{1}{2}$$

∴ $u = c_1e^{x/2} + c_2e^{-x/2}$

∴ $y = e^{-x^2/4}(c_1e^{x/2} + c_2e^{-x/2})$ 为通解

二、常数变易法

对于

$$y'' + py' + qy = f(x) \qquad (1)$$

假设 (1) 有通解 $y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$

设 $y = u_1y_1 + u_2y_2$ 是 (1) 的解，其中 u_1，u_2 为未知函数

$$\begin{aligned} y' &= u_1'y_1 + u_1y_1' + u_2'y_2 + u_2y_2' \\ &= (u_1'y_1 + u_2'y_2) + (u_1y_1' + u_2y_2') \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} u_1'y_1 + u_2'y_2 &= 0 \qquad (2) \\ y' &= u_1y_1' + u_2y_2' \end{aligned}$$

⇒

$$\begin{aligned} y'' &= u_1'y_1' + u_1y_1'' + u_2'y_2' + u_2y_2'' \\ &= (u_1y_1'' + u_2y_2'') + (u_1'y_1' + u_2'y_2') \end{aligned}$$

代入 (1) 得

$$(u_1y_1'' + u_2y_2'') + (u_1'y_1' + u_2'y_2') + (u_1y_1' + u_2y_2')p(x) + (u_1y_1 + u_2y_2)q(x) = f(x)$$

⇒

$$u_1'y_1' + u_2'y_2' = f(x) \qquad (3)$$

联立 (2)(3)，方程组有唯一解

$$u_1' = \varphi_1(x), \qquad u_2' = \varphi_2(x)$$

∴

$$u_1 = \int \varphi_1(x)dx, \qquad u_2 = \int \varphi_2(x)dx$$

∴ (1) 有特解

$$\tilde{y} = y_1 \int \varphi_1(x)dx + y_2 \int \varphi_2(x)dx$$

∴ 通解为 $y = Y + \tilde{y}$

例：

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} \qquad (1)$$

解：

$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

⇒

$$r_1 = r_2 = 1$$

∴ 齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2 x)e^x$$

$$y_1 = e^x, \qquad y_2 = xe^x$$

设 $y = u_1e^x + u_2xe^x$ 为 (1) 的一个解

$$u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0, \qquad u_1'y_1' + u_2'y_2' = f(x)$$

⇒

$$u_1'e^x + u_2'xe^x = 0, \qquad u_1'e^x + u_2'(x+1)e^x = \frac{e^x}{x}$$

⇒

$$u_1' + u_2'x = 0, \qquad u_1' + u_2'(1+x) = \frac{1}{x}$$

∴

$$u_2' = \frac{1}{x}, \qquad u_1' = -1$$

∴

$$u_2 = \ln|x|, \qquad u_1 = -x$$

∴ (1) 的通解为

$$y = Y + \tilde{y} = (c_1 + c_2 x - x + x\ln|x|)e^x$$

$$= (c_1 + c_3 x + x\ln|x|)e^x$$

附录　一阶方程解法小结与特征根对照表

1.

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$$

解：

$$\frac{1}{\psi(y)}dy = \varphi(x)dx$$

$$\int\frac{1}{\psi(y)}dy = \int\varphi(x)dx$$

2.

$$\frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x})$$

解：令 $u = y/x$，即 $y = ux$

于是

$$\frac{dy}{dx} = x\frac{du}{dx} + u$$

原方程变换

$$x\frac{du}{dx} + u = g(u)$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

①

$$\int \frac{1}{g(u) - u} du = \ln|cx| = \ln|x| + c \qquad (g(u) - u \neq 0)$$

② 若 $\exists u_0$，$g(u_0) - u_0 = 0$，则 $u = u_0$ 亦为一解

③ 若 $g(u) - u \equiv 0$，则 $dy/dx = y/x$，$\Rightarrow$ $y = cx$

eg：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

解：令 $y = ux$，$dy/dx = x \cdot du/dx + u$

$$x\frac{du}{dx} + u = \frac{ux^2}{x^2 + u^2x^2} = \frac{u}{1 + u^2}$$

$$x\frac{du}{dx} = \frac{u}{1 + u^2} - \frac{u + u^3}{1 + u^2} = -\frac{u^3}{1 + u^2}$$

$$-\int \frac{1 + u^2}{u^3} du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$-\int \frac{1}{u^3} du - \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{1}{2u^2} - \ln|u| = \ln|x| + c$$

3.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

解：

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left[\int f(x)e^{\int P(x)dx} dx + c\right]$$

4.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x) \cdot y^n$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{y^n}\frac{dy}{dx} + \frac{1}{y^{n-1}}P(x) = f(x)$$

令

$$z = y^{1-n}$$

原方程变为

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)f(x)$$

5. $d^2y/dx^2 = f(x)$ **积分两次**

6. $d^2y/dx^2 = f(x, dy/dx)$

解：令 $dy/dx = p$，于是 $d^2y/dx^2 = dp/dx$

代入原方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p) \qquad (*)$$

设 (*) 的解为 $p = \varphi(x, c_1)$

则 $dy/dx = \varphi(x, c_1)$

原方程同解，$y = \int \varphi(x, c_1)\,dx + c_2$

7. $d^2y/dx^2 = f(y, dy/dx)$

解：暂时把 y 作为方程的自变量

令 $dy/dx = p$，于是 $d^2y/dx^2 = dp/dx = (dp/dy)\cdot(dy/dx) = p\cdot dp/dy$

代入原方程得

$$p\frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

eg. $(dy/dx)^2 - y\cdot d^2y/dx^2 = 0$

解：令 $p = dy/dx$

$$p^2 - y\cdot p\frac{dp}{dy} = 0$$

$p = y\cdot dp/dy$ 或 $p = 0$

注：$p = 0$ 即 $y =$ 常数，也是一支解。另一支由下面的积分给出：

$\int (1/p)\,dp = \int (1/y)\,dy + c_1$

即 $p = c_1 y$

即 $dy/dx = c_1 y \Rightarrow y = c_2 e^{c_1 x}$

eg. $(1 + x^2)\cdot d^2y/dx^2 = 2x\cdot dy/dx$

解：$(1 + x^2)\cdot dp/dx = 2x\cdot p$

$$\frac{dp}{dx} = \frac{2x}{1+x^2}p$$

$$\frac{1}{p}dp = \frac{2x}{1+x^2}dx$$

$$\ln|p| = \int \frac{1}{p} dp = \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} dx^2 = \ln|1+x^2| + c_1$$

∴ $p = (1 + x^2) \cdot c_1$

即 $dy/dx = c_1(1 + x^2)$

∴ $y = c_1(x + 1/3\, x^3) + c_2$

全微分方程：

1. 设有 P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 (1)

若 (1) 左端可以表示成某个二元函数 u(x, y) 的全微分

即 P(x, y)dx + Q(x, y)dy = du(x, y)

则称方程 (1) 为全微分方程

故 u(x, y) = c 是 (1) 的通解，称 u(x, y) 为 P(x, y)dx + Q(x, y)dy 的一个原函数

$du = Pdx + Qdy \Leftrightarrow \partial u/\partial x = P$，$\partial u/\partial y = Q$

Pdx + Qdy 为全微分 $\Leftrightarrow \partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$

eg1：

$$\frac{2xy+1}{y} dx + \frac{y-x}{y^2} dy = 0$$

解：$\partial P/\partial y = -1/y^2$，$\partial Q/\partial x = -1/y^2 = \partial P/\partial y$

∴ 是全微分方程，设 u(x, y) = c 是方程通解

法 1：$\partial u/\partial x = 2x + 1/y$

$$u = x^2 + \frac{x}{y} + C(y)$$

$\partial u/\partial y = -x/y^2 + C'(y) = (y - x)/y^2$

∴ $C'(y) = 1/y \Rightarrow C(y) = \ln|y| + c_1$

∴ $u(x, y) = x^2 + x/y + \ln|y| + c_1$

法 2：

$$u(x,y) = \int_{(0,1)}^{(x,y)} \frac{2xy+1}{y} dx + \frac{y-x}{y^2} dy$$

$$= \int_{(0,1)}^{(x,1)} + \int_{(x,1)}^{(x,y)}$$

$$= \int_0^x (2x+1) dx + \int_1^y \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right) dy$$

$$= x^2 + x + \ln|y| + \frac{x}{y} - x$$

$$= x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y}$$

法 3　分项组合微分方法

$$\frac{2xy+1}{y}dx + \frac{y-x}{y^2}dy$$

$$= 2xdx + \frac{1}{y}dx + \frac{1}{y}dy - \frac{x}{y^2}dy$$

$$= 2xdx + \frac{1}{y}dy + \left(\frac{1}{y}dx + xd\frac{1}{y}\right)$$

$$= d\left(x^2 + \ln|y| + \frac{x}{y}\right)$$

$u = x^2 + \ln|y| + x/y + c_1$

注：$d(1/y) = -(1/y^2)dy$

2. 积分因子

设方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$　(1)　不是全微分方程

若 P、Q 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有连续偏导数，且该点处 P、Q 不同时为零，则可证存在 $\mu(x, y) \neq 0$，使

$\exists\, \mu(x, y)$，$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$　(2) 是全微分方程

称 $\mu(x, y)$ 为 (1) 的一个积分因子

注：(1) 与 (2) 同解

$$d(xy) = xdy + ydx$$

$$d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2}$$

$$d\left(\arctan\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$$

积分因子的求法

$\because$ $\mu P\,dx + \mu Q\,dy = 0$ 是全微分方程

$\therefore \partial(\mu P)/\partial y = \partial(\mu Q)/\partial x$

$\partial\mu/\partial y \cdot P + \mu \cdot \partial P/\partial y = \partial\mu/\partial x \cdot Q + \mu \cdot \partial Q/\partial x$

$\partial\mu/\partial y \cdot P - \partial\mu/\partial x \cdot Q = \mu \cdot (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)$

(i) $\mu = \mu(x)$　则

$-d\mu/dx \cdot Q = \mu \cdot (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)$

$(1/\mu) \cdot (d\mu/dx) = (1/Q) \cdot (\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x) := \varphi(x)$

$(1/\mu)d\mu = \varphi(x)dx$

$\ln|\mu| = \int \varphi(x)dx + \ln|c|$

$\therefore \mu = c \cdot e^{\int \varphi(x)dx}$

(ii) $\mu = \mu(y)$　则

$d\mu/dy \cdot P = \mu \cdot (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)$

$(1/\mu)\cdot(d\mu/dy) = -(1/P)\cdot(\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x) := \varphi(y)$

同理 $\mu = e^{\int \varphi(y)dy}$

eg1：

$$ydx - xdy = 0$$

解：$\partial P/\partial y = 1$，$\partial Q/\partial x = -1$，不是全微分

$\therefore (1/Q)\cdot(\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x) = -(1/x)\cdot[1-(-1)] = -2/x$

$\therefore \mu = e^{-\int (2/x)dx} = 1/x^2$

$\therefore$

$$\frac{y\,dx - x\,dy}{x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

是全微分方程，故通解为 $y/x = c$

(2) $\varphi(y) = -(1/P)\cdot(\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x) = -(1/y)\cdot[1-(-1)] = -2/y$

$\therefore \mu = e^{\int \varphi(y)dy} = 1/y^2$

$\therefore$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = 0$$

是全微分方程

即 $d(x/y) = 0$

$\therefore$ 通解为 $x/y = c$

注：$1/(xy)$，$1/(x^2 \pm y^2)$ 都是积分因子

① $p^2 - 4q > 0$ 时，(1) 有两个不相等的实根 r_1，r_2

特征方程的根　　微分方程通解中对应的项

1. 单重实根 r　　对应一项 ce^{rx}

2. k 重实根 r　　对应 k 项 $(c_1 + c_2x + \cdots + c_k x^{k-1})\cdot e^{rx}$

3. 单重复数根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$　　对应两项 $e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

4. k 重复数根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$　　对应 2k 项 $e^{\alpha x}[(a_1 + a_2x + \cdots + a_k x^{k-1})\cos \beta x + (b_1 + b_2x + \cdots + b_k x^{k-1})\sin \beta x]$

② $p^2 - 4q = 0$ 时，(1) 有两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$

设 $y = u\cdot e^{rx}$ 是 (1) 的解，把 y'，y'' 代入原 (1) 得一方程

化简有

$$u'' = 0$$

取 $u = x$，则 $y_2 = x\,e^{rx}$ 是 (1) 的解，显然 y_1，y_2 线性无关

∴ (1) 的通解为

$$y = (c_1 + c_2 x) \cdot e^{rx}$$

③ $p^2 - 4q < 0$，(1) 有两个复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$y_1 = e^{r_1 x} = e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{i\beta x} \qquad y_2 = e^{r_2 x} = e^{\alpha x} e^{-i\beta x}$$

$$e^{i\beta x} = \cos\beta x + i\sin\beta x \qquad e^{-i\beta x} = \cos\beta x - i\sin\beta x$$

⇒

$$y_1 = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x) \qquad y_2 = e^{\alpha x}(\cos\beta x - i\sin\beta x)$$

令

$$y_1^* = \tfrac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x}\cos\beta x \qquad y_2^* = \tfrac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x}\sin\beta x$$

$y_1^* / y_2^* = \cot\beta x \neq$ 常数，y_1^* 与 y_2^* 线性无关

∴ (1) 的通解为

$$y = e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\sin\beta x)$$

第 3 章　线性微分方程组

§1　微分方程组的基本概念

一、微分方程组及其标准形

含有 n 个未知函数的一阶微分方程组，通常写成

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= f_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n)\\ \frac{dx_2}{dt} &= f_2(t, x_1, x_2, \cdots, x_n)\\ &\vdots\\ \frac{dx_n}{dt} &= f_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n)\end{aligned}$$

把 n 个未知函数与右端看作列向量，记

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, \qquad f = (f_1, f_2, \cdots, f_n)^T$$

（右上角的 T 表示转置），则方程组可以紧凑地写成**向量形式**

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

高阶方程可以化为一阶方程组，这是研究方程组的主要动机之一。以二阶方程 $y'' + p(t)y' + q(t)y = f(t)$ 为例，令 $x_1 = y$、$x_2 = y'$，则

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = -q(t)x_1 - p(t)x_2 + f(t)$$

一般地，n 阶方程 $y^{(n)} = F(t, y, y', \cdots, y^{(n-1)})$ 只要令 $x_1 = y$、$x_2 = y'$、…、$x_n = y^{(n-1)}$，就能化为 n 个一阶方程。

线性微分方程组

若右端关于未知函数是线性的，则方程组形如

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t)$$

其中 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n\times n}$ 称为**系数矩阵**，$f(t) = (f_1(t), \cdots, f_n(t))^T$ 称为**非齐次项**。写成分量形式是

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j + f_i(t), \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

- 当 $f(t) \equiv 0$ 时，称 **齐次线性微分方程组**：$x' = A(t)x$；
- 当 $f(t) \not\equiv 0$ 时，称 **非齐次线性微分方程组**；
- 当 $A(t) \equiv A$ 为常数矩阵时，称 **常系数线性微分方程组**，这是本章 §3 的主题。

记号约定：本章用 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 表示矩阵、用 $x=(x_1,\ \cdots,\ x_n)^T$ 表示列向量；涉及具体数值时按分量写出。

二、基本概念

初值问题（Cauchy 问题）：给定方程与初始条件

$$\frac{dx}{dt}=f(t,x),\qquad x(t_0)=x^0$$

存在唯一性定理：设 $A(t)$ 与 $f(t)$ 都在区间 $[a,b]$ 上连续，则对任意 $t_0\in[a,b]$ 和任意常向量 x^0，上述初值问题在 $[a,b]$ 上存在唯一解。也就是说，线性方程组的解由初始条件完全决定。

线性相关与线性无关：设 $\varphi_1(t),\cdots,\varphi_m(t)$ 是区间 $[a,b]$ 上的 m 个 n 维向量函数。若存在**不全为零**的常数 $c_1,\cdots,c_m$ 使

$$c_1\varphi_1(t)+c_2\varphi_2(t)+\cdots+c_m\varphi_m(t)=0\qquad(\forall t\in[a,b])$$

则称这组向量函数**线性相关**；否则称**线性无关**。

Wronski 行列式：把 n 个 n 维向量函数 $\varphi_1(t),\cdots,\varphi_n(t)$ 依次作为第 1 列到第 n 列排成矩阵，其行列式

$$W(t)=\det\bigl(\varphi_1(t),\varphi_2(t),\cdots,\varphi_n(t)\bigr)$$

称为这组向量函数的 Wronski 行列式。以 $n=2$ 为例，若 $\varphi_1=(\varphi_{11},\ \varphi_{21})^T$、$\varphi_2=(\varphi_{12},\ \varphi_{22})^T$，则

$$W(t)=\varphi_{11}(t)\varphi_{22}(t)-\varphi_{12}(t)\varphi_{21}(t)$$

例 1

把二阶方程 $y''-3y'+2y=e^t$ 化为一阶线性方程组。

解：令 $x_1=y$、$x_2=y'$，则 $x_1'=x_2$；又由原方程解出 $y''=3y'-2y+e^t$，即 $x_2'=3x_2-2x_1+e^t$。于是

$$x_1'=x_2$$

$$x_2'=-2x_1+3x_2+e^t$$

写成本节的形式即 $x'=Ax+f$，其中 $A=(a_{ij})_{2\times 2}$ 满足 $a_{11}=0$、$a_{12}=1$、$a_{21}=-2$、$a_{22}=3$，$f=(0,\ e^t)^T$。

例 2

判断向量函数 $\varphi_1(t)=(e^t,\ e^t)^T$ 与 $\varphi_2(t)=(e^{-t},\ -e^{-t})^T$ 是否线性无关。

解：计算 Wronski 行列式

$$W(t)=e^t\cdot(-e^{-t})-e^{-t}\cdot e^t=-1-1=-2$$

因为 $W(t)\equiv -2\neq 0$，故 φ_1 与 φ_2 线性无关。

注：两个向量函数若线性相关，则 $W(t)\equiv 0$；对线性方程组的解来说，反过来也成立（见 §2），但**对一般的向量函数组，$W(t)\equiv 0$ 并不保证线性相关**。

例 3

写出与三阶方程 $y''' - y'' + 2y' - y = 0$ 等价的一阶方程组。

解：令 $x_1 = y$、$x_2 = y'$、$x_3 = y''$，则由 $y''' = y'' - 2y' + y$ 得

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = x_3, \qquad x_3' = x_1 - 2x_2 + x_3$$

写成向量形式即 $x' = Ax$，其中系数矩阵 A 的第 1 行为 (0, 1, 0)、第 2 行为 (0, 0, 1)、第 3 行为 (1, −2, 1)。

习题 3.1

1. 把 $y'' + 4y' + 3y = \sin t$ 化为一阶线性方程组，并写出系数矩阵的元素。
2. 把三阶方程 $y''' = y'' + y' + y$ 化为一阶线性方程组。
3. 判断 $\varphi_1(t) = (1,\ 0)^T$ 与 $\varphi_2(t) = (t,\ 1)^T$ 是否线性相关。
4. 求 $\varphi_1 = (\cos\ t,\ -\sin\ t)^T$ 与 $\varphi_2 = (\sin\ t,\ \cos\ t)^T$ 的 Wronski 行列式，并判断线性相关性。
5. 验证 $x_1 = \cos t$、$x_2 = -\sin t$ 是方程组 $x_1' = x_2$、$x_2' = -x_1$ 的解，并写出满足 $x(0) = (1,\ 0)^T$ 的解。

§2 线性微分方程组的一般理论

本节讨论齐次组 $x' = A(t)x$ 与非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 的解的结构，其中 A(t)、f(t) 在区间 [a, b] 上连续。

一、齐次线性方程组解的结构

性质 1（叠加原理）：若 $\varphi_1(t)$、$\varphi_2(t)$ 是齐次组的解，则对任意常数 c_1、c_2，$c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$ 也是解。

性质 2：$x(t) \equiv 0$ 是齐次组的解（平凡解）。

由性质 1 知，齐次组的全体解构成一个线性空间。更进一步：

定理 1：齐次线性方程组 $x' = A(t)x$ 的全体解构成一个 **n 维线性空间**。

证明思路：由 §1 的存在唯一性定理，解由初始值 $x(t_0)$ 唯一确定；取定 t_0 后，映射“解 → 它的初值”是线性空间之间的同构，而初值可以取遍整个 n 维空间，故解空间是 n 维的。

由此引出两个基本概念。

基本解组：齐次组的 n 个线性无关的解 $\varphi_1(t), \cdots, \varphi_n(t)$ 称为它的一个**基本解组**。

基解矩阵：以基本解组为列构成的 n×n 矩阵

$$\Phi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \cdots, \varphi_n(t))$$

称为齐次组的一个**基解矩阵**。它满足矩阵方程

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \qquad \det \Phi(t) \neq 0$$

通解：若 $\Phi(t)$ 是基解矩阵，则齐次组的通解为

$$x(t) = \Phi(t)c, \qquad c = (c_1, c_2, \cdots, c_n)^T$$

其中 c 为任意常向量。反过来，对任意给定的常向量 c，$\Phi(t)c$ 都是解；而任给一个解 $\varphi(t)$，由基解矩阵可逆可得 $c = \Phi^{-1}(t_0)\varphi(t_0)$，故通解确实包含了全部解。

Wronski 行列式与线性无关（定理 2）：设 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$ 是齐次组的 n 个解，则它们线性无关，当且仅当存在某一点 t_0 使

$$W(t_0) = \det(\varphi_1(t_0), \cdots, \varphi_n(t_0)) \neq 0$$

而且只要在某一点不为零，就在整个区间上处处不为零。

Liouville 公式（定理 3）：

$$W(t) = W(t_0) e^{\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\, ds}$$

其中 $\operatorname{tr} A(s) = a_{11}(s) + a_{22}(s) + \cdots + a_{nn}(s)$ 是系数矩阵的迹。这个公式说明：**不必解出方程，也能计算 Wronski 行列式**。

例 1

验证 $\varphi_1(t) = \left(e^{3t},\ e^{3t}\right)^T$ 与 $\varphi_2(t) = \left(e^{-t},\ -e^{-t}\right)^T$ 是方程组

$$x_1' = x_1 + 2x_2, \qquad x_2' = 2x_1 + x_2$$

的基本解组，并用 Liouville 公式核对 Wronski 行列式。

解：先验证 φ_1：它的两个分量都是 e^{3t}，而右端 $x_1 + 2x_2 = 3e^{3t}$、$2x_1 + x_2 = 3e^{3t}$，正好等于 $(e^{3t})' = 3e^{3t}$，故是解。

再验证 φ_2：两分量为 e^{-t} 与 $-e^{-t}$，右端 $x_1 + 2x_2 = e^{-t} - 2e^{-t} = -e^{-t}$，等于 $(e^{-t})' = -e^{-t}$；$2x_1 + x_2 = 2e^{-t} - e^{-t} = e^{-t}$，等于 $(-e^{-t})' = e^{-t}$。故也是解。

计算 Wronski 行列式：

$$W(t) = e^{3t} \cdot (-e^{-t}) - e^{-t} \cdot e^{3t} = -2e^{2t} \neq 0$$

所以两者线性无关，构成基本解组，通解为

$$x(t) = c_1\left(e^{3t}, e^{3t}\right)^T + c_2\left(e^{-t},\ -e^{-t}\right)^T$$

即 $x_1 = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}$，$x_2 = c_1 e^{3t} - c_2 e^{-t}$。

用 Liouville 公式核对：$\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} = 1 + 1 = 2$，取 $t_0 = 0$，则

$$W(t) = W(0) e^{\int_0^t 2\, ds} = (-2)e^{2t} = -2e^{2t}$$

与直接计算一致。

例 2

设 $A(t)$ 满足 $\operatorname{tr} A(t) = 2t$，且某组解的 Wronski 行列式满足 $W(0) = 1$，求 $W(t)$。

解：由 Liouville 公式

$$W(t) = W(0)e^{\int_0^t 2s\,ds} = e^{t^2}$$

二、非齐次线性方程组解的结构

性质 3：若 ψ_1、ψ_2 是非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 的解，则 $\psi_1 - \psi_2$ 是对应齐次组 $x' = A(t)x$ 的解。

性质 4：若 ψ 是非齐次组的一个解，φ 是齐次组的解，则 $\psi + \varphi$ 也是非齐次组的解。

定理 4（通解结构）：非齐次组的通解 = 它的一个特解 + 对应齐次组的通解：

$$x(t) = \Phi(t)c + \psi(t)$$

常数变易法

设齐次组的基解矩阵为 $\Phi(t)$，把通解 $\Phi(t)c$ 中的常向量 c 换成待定向量函数 $v(t)$，即设非齐次组的解形如

$$x(t) = \Phi(t)v(t)$$

代入非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$：

$$\Phi'(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) = A(t)\Phi(t)v(t) + f(t)$$

利用 $\Phi' = A(t)\Phi$，左端第一项与右端第一项相消，得

$$\Phi(t)v'(t) = f(t) \qquad \Longrightarrow \qquad v'(t) = \Phi^{-1}(t)f(t)$$

积分后得到**非齐次组的通解公式**

$$x(t) = \Phi(t)\left[c + \int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)f(s)\,ds\right]$$

满足初始条件 $x(t_0) = x^0$ 的特解则取 $c = \Phi^{-1}(t_0)x^0$。

例 3

用常数变易法求方程组 $x_1' = x_2$、$x_2' = -x_1 + 1$ 的一个特解。

解：对应齐次组 $x_1' = x_2$、$x_2' = -x_1$ 的基本解组是

$$\varphi_1(t) = (\cos t,\ -\sin t)^T, \qquad \varphi_2(t) = (\sin t, \cos t)^T$$

以它们为两列构成基解矩阵 $\Phi(t)$。注意这两列单位正交，且 $\det \Phi(t) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$，故 $\Phi(t)$ 是正交矩阵，从而

$$\Phi^{-1}(t)=\Phi^{T}(t)$$

后者的第 1 行是 φ_1 的分量 $(\cos t,-\sin t)$，第 2 行是 φ_2 的分量 $(\sin t,\cos t)$。非齐次项 $f(t)=(0,\ 1)^T$，故

$$\Phi^{-1}(s)f(s)=(-\sin s,\ \cos s)^T$$

积分（取 $t_0=0$）：

$$\int_0^t \Phi^{-1}(s)f(s)\,ds=(\cos t-1,\ \sin t)^T$$

于是

$$x(t)=\Phi(t)\big[c+(\cos t-1,\ \sin t)^T\big]$$

取 $c=0$ 得到一个特解

$$x_p(t)=(1-\cos t,\ \sin t)^T$$

检验：x_p 的两个分量满足 $x_1'=\sin t=x_2$ 与 $x_2'=\cos t=-x_1+1$，确是解。

所以原方程组的通解为

$$x(t)=c_1(\cos t,\ -\sin t)^T+c_2(\sin t,\cos t)^T+(1-\cos t,\ \sin t)^T$$

习题 3.2

1. 验证 $\varphi_1=(1,\ 1)^Te^{3t}$、$\varphi_2=(1,\ -1)^Te^{-t}$ 是 $x'=Ax$（$A=(a_{ij})_{2\times 2}$，$a_{11}=1, a_{12}=2, a_{21}=2, a_{22}=1$）的基本解组，并写出通解。
2. 对第 1 题的方程组，用 Liouville 公式求 $W(t)$，并与直接计算的结果比较。
3. 用常数变易法求 $x_1'=x_2$、$x_2'=-x_1+1$ 满足 $x(0)=(0,\ 0)^T$ 的特解。
4. 设 $\Phi(t)$ 是 $x'=A(t)x$ 的基解矩阵，C 为非奇异常数矩阵，证明 $\Psi(t)=\Phi(t)C$ 也是基解矩阵。
5. 写出非齐次组 $x'=A(t)x+f(t)$ 满足 $x(t_0)=x^0$ 的解的表达式（用基解矩阵表示）。

§3 常系数线性微分方程组的解法

本节讨论常系数齐次组 $x'=Ax$ 与非齐次组 $x'=Ax+f(t)$，其中 A 为 $n\times n$ 常数矩阵。

一、矩阵指数 e^{At}

对常数矩阵 A，定义**矩阵指数**

$$e^{At}=E+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}A^kt^k+\cdots$$

其中 E 为 n 阶单位矩阵。该级数对一切实数 t 收敛，因而 e^{At} 是 $n\times n$ 矩阵函数。

基本性质：

1. $e^{A\cdot 0} = E$；

2. $(e^{At})' = A\,e^{At} = e^{At}\,A$；

3. $e^{A(s+t)} = e^{As}\,e^{At}$；

4. e^{At} 可逆，且 $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$；

5. 若 $AB = BA$，则 $e^{A+B} = e^{A}\,e^{B}$；A 与 B 不可交换时一般不成立。

由性质 1 与 2 立刻可知：**e^{At} 就是满足 $\Phi(0) = E$ 的基解矩阵**（称为标准基解矩阵）。于是常系数齐次组的初值问题

$$x' = Ax, \qquad x(0) = x^0$$

的解为

$$x(t) = e^{At}x^0$$

而通解为 $x(t) = e^{At}c$（c 为任意常向量）。

两种可直接写出 e^{At} 的情形：

· 若存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$（即 A 可对角化），则

$$e^{At} = P\mathrm{diag}\left(e^{\lambda_1 t}, \cdots, e^{\lambda_n t}\right)P^{-1}$$

· 若 A 的谱只有一个特征值 λ，且 $(A-\lambda E)^k = 0$（k 为某个正整数），则

$$e^{At} = e^{\lambda t}\left[E + (A-\lambda E)t + \frac{(A-\lambda E)^2}{2!}t^2 + \cdots + \frac{(A-\lambda E)^{k-1}}{(k-1)!}t^{k-1}\right]$$

二、特征值法

情形 1：A 有 n 个线性无关的特征向量

设 v_i 是对应于特征值 λ_i 的特征向量（即 $Av_i = \lambda_i v_i$，$i = 1, 2, \cdots, n$；λ_i 允许重复，只要求这 n 个特征向量线性无关），则

$$x_i(t) = v_i e^{\lambda_i t}, \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

是一组基本解组（把它们代入方程组：$x_i' = \lambda_i v_i e^{\lambda_i t}$，而 $A\,x_i = (Av_i)e^{\lambda_i t} = \lambda_i v_i e^{\lambda_i t}$，两者相等）。于是通解为

$$x(t) = c_1 v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 v_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n v_n e^{\lambda_n t}$$

情形 2：A 有复特征值

实矩阵的复特征值成共轭对出现。设 $\lambda = \alpha + i\beta$（$\beta \neq 0$）是特征值，对应特征向量 $v = u + iw$（u、w 为实向量），则由

$$x(t) = (u + iw)e^{(\alpha + i\beta)t}$$

取实部与虚部，得到两个线性无关的**实值解**

$$x_1(t) = e^{\alpha t}(u\cos\beta t - w\sin\beta t)$$

$$x_2(t) = e^{\alpha t}(u\sin\beta t + w\cos\beta t)$$

情形 3：A 的重特征值（且特征向量个数不足）

以二重根 λ 为例。若对应 λ 只有一个线性无关的特征向量 v，再求满足

$$(A - \lambda E)w = v$$

的向量 w（称为**广义特征向量**），则有两个线性无关的解

$$x_1(t) = ve^{\lambda t}, \qquad x_2(t) = (vt + w)e^{\lambda t}$$

若 λ 是 k 重根且只有一个特征向量，则依次求 $w_2, \cdots, w_k$ 使 $(A-\lambda E)w_j = w_{j-1}$（$j = 2, \cdots, k$），相应的 k 个解为

$$x_j(t) = e^{\lambda t}\left[\frac{t^{j-1}}{(j-1)!}v + \frac{t^{j-2}}{(j-2)!}w_2 + \cdots + tw_{j-1} + w_j\right]$$

例 1（两个单重实特征值）

求解 $x_1' = x_1 + 2x_2$，$x_2' = 2x_1 + x_2$。

解：系数矩阵的元素为 $a_{11}=1$、$a_{12}=2$、$a_{21}=2$、$a_{22}=1$。特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1-\lambda)^2 - 4 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$$

对 $\lambda_1 = 3$，解 $(A-3E)v = 0$，即 $-2v_1 + 2v_2 = 0$，取 $v_1 = (1,\ 1)^T$；

对 $\lambda_2 = -1$，解 $(A+E)v = 0$，即 $2v_1 + 2v_2 = 0$，取 $v_2 = (1,\ -1)^T$。

两者线性无关，故通解为

$$x(t) = c_1(1,1)^T e^{3t} + c_2(1,\ -1)^T e^{-t}$$

即

$$x_1(t) = c_1e^{3t} + c_2e^{-t}, \qquad x_2(t) = c_1e^{3t} - c_2e^{-t}$$

例 2（一对共轭复特征值）

求解 $x_1' = x_2$，$x_2' = -x_1$。

解：系数矩阵元素 $a_{11}=0$、$a_{12}=1$、$a_{21}=-1$、$a_{22}=0$。特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = \lambda^2 + 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \pm i$$

取 $\lambda = i$（即 $\alpha = 0$，$\beta = 1$），解 $(A - iE)v = 0$，即 $-iv_1 + v_2 = 0$，故 $v_2 = iv_1$。取 $v_1 = 1$，得

$$v = (1,i)^T = (1,0)^T + i(0,1)^T \qquad \Longrightarrow \qquad u = (1,0)^T, \quad w = (0,1)^T$$

代入公式（$\alpha = 0$，$\beta = 1$）：

$$x_1(t) = (1,0)^T\cos t - (0,1)^T\sin t = (\cos t,\ -\sin t)^T$$

$$x_2(t) = (1,0)^T \sin t + (0,1)^T \cos t = (\sin t, \cos t)^T$$

故通解为

$$x(t) = c_1(\cos t,\ -\sin t)^T + c_2(\sin t, \cos t)^T$$

即 $x_1 = c_1\cos t + c_2\sin t$，$x_2 = -c_1\sin t + c_2\cos t$。这与直接消元得到的结果一致（由 $x_1'' = -x_1$ 出发）。

例 3（二重特征值）

求解 $x_1' = x_1 + x_2$，$x_2' = x_2$。

解：系数矩阵元素 $a_{11} = 1$、$a_{12} = 1$、$a_{21} = 0$、$a_{22} = 1$，特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1-\lambda)^2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = 1$$

即 $\lambda = 1$ 是二重特征根。

解 $(A - E)v = 0$：$A - E$ 的元素为 $a_{11} = 0$、$a_{12} = 1$、$a_{21} = 0$、$a_{22} = 0$，得 $v_2 = 0$，故只有一个线性无关的特征向量 $v = (1,\ 0)^T$。

再解广义特征向量方程 $(A - E)w = v$，即 $w_2 = 1$，得 $w = (0,\ 1)^T$。于是两个线性无关的解是

$$x_1(t) = (1,0)^T e^t, \qquad x_2(t) = [(1,0)^T t + (0,1)^T] e^t = (t,1)^T e^t$$

通解为

$$x(t) = c_1(1,0)^T e^t + c_2(t,1)^T e^t$$

即 $x_1 = (c_1 + c_2 t)e^t$，$x_2 = c_2 e^t$。由 §3 一的公式也可以直接写出标准基解矩阵：

$$e^{At} = e^t[E + (A-E)t] = (1, t;\ 0, 1)e^t$$

上式按行给出该矩阵：第 1 行为 (1, t)，第 2 行为 (0, 1)。

三、非齐次常系数方程组

对 $x' = Ax + f(t)$，用常数变易法（§2）取基解矩阵 $\Phi(t) = e^{At}$，得通解

$$x(t) = e^{At}c + e^{At}\int_{t_0}^{t} e^{-As} f(s)\, ds$$

取 $t_0 = 0$ 时上式即 $x(t) = e^{At}c + \int_0^t e^{A(t-s)} f(s)\, ds$，满足 $x(0) = x^0$ 的特解取 $c = x^0$（t_0 取一般值时 $c = x^0 + \int_0^{t_0} e^{-As} f(s) ds$）。若 $f(t)$ 是 $e^{\mu t}$ 与多项式的乘积，也可用待定系数法：设 $x_p(t) = e^{\mu t}(b_0 + b_1 t + \cdots + b_m t^m)$（$b_j$ 为待定常向量），代入比较同次幂的系数；**若 μ 恰是 A 的特征值**，则须乘 t^s，即改设 $x_p(t) = t^s e^{\mu t}(b_0 + \cdots + b_m t^m)$，其中 s 为 μ 在 A 的 Jordan 标准形中所属最大块的阶数（几何重数不足的阶数；A 可对角化时 $s = 1$）。

例 4

求 $x_1' = x_2$、$x_2' = -x_1 + 1$ 的通解。

解：对应齐次组的基本解组与基解矩阵同例 2：

$$\varphi_1 = (\cos t,\ -\sin t)^T, \qquad \varphi_2 = (\sin t, \cos t)^T, \qquad \Phi^{-1}(t) = \Phi^T(t)$$

非齐次项 $f(t) = (0,\ 1)^T$。取 $t_0 = 0$：

$$e^{-As} f(s) = (-\sin s,\ \cos s)^T \qquad \Longrightarrow \qquad \int_0^t e^{-As} f(s)\, ds = (\cos t - 1,\ \sin t)^T$$

于是

$$x(t) = e^{At} c + e^{At} (\cos t - 1,\ \sin t)^T$$

取 $c = 0$ 得特解 $x_p(t) = (1 - \cos t,\ \sin t)^T$。**检验**：$x_p$ 满足 $x_1' = \sin t = x_2$ 与 $x_2' = \cos t = -x_1 + 1$。故通解为

$$x(t) = c_1(\cos t,\ -\sin t)^T + c_2(\sin t, \cos t)^T + (1 - \cos t,\ \sin t)^T$$

注：非齐次组的通解中，特解并不唯一——把特解换成 x_p 加上任一齐次解，仍然是特解。

习题 3.3

1. 求 $x_1' = 3x_1 - 2x_2$、$x_2' = 2x_1 - 2x_2$ 的通解。
2. 求 $x_1' = x_1 - x_2$、$x_2' = x_1 + x_2$ 的通解。
3. 求 $x_1' = x_1 - x_2$、$x_2' = x_1 + 3x_2$ 的通解。
4. 求 $x_1' = x_2 + 1$、$x_2' = -x_1$ 的通解。
5. 对元素为 $a_{11} = 2$、$a_{12} = 1$、$a_{21} = 0$、$a_{22} = 2$ 的矩阵 A，求标准基解矩阵 e^{At}。

习题解答

习题 3.1

1. 把 $y'' + 4y' + 3y = \sin t$ 化为一阶线性方程组，并写出系数矩阵的元素。

解：令 $x_1 = y$、$x_2 = y'$，则 $x_1' = x_2$，且由 $y'' = -4y' - 3y + \sin t$ 得 $x_2' = -3x_1 - 4x_2 + \sin t$。故

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = -3x_1 - 4x_2 + \sin t$$

系数矩阵的元素为 $a_{11} = 0$、$a_{12} = 1$、$a_{21} = -3$、$a_{22} = -4$，非齐次项 $f = (0,\ \sin t)^T$。

2. 把三阶方程 $y''' = y'' + y' + y$ 化为一阶线性方程组。

解：令 $x_1 = y$、$x_2 = y'$、$x_3 = y''$，则

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = x_3, \qquad x_3' = x_1 + x_2 + x_3$$

3. 判断 $\varphi_1(t) = (1,\ 0)^T$ 与 $\varphi_2(t) = (t,\ 1)^T$ 是否线性相关。

解：Wronski 行列式为

$$W(t)=1\cdot 1-t\cdot 0=1\neq 0$$

故两者线性无关。

4. 求 $\varphi_1=(\cos\ t,\ -\sin\ t)^T$ 与 $\varphi_2=(\sin\ t,\ \cos\ t)^T$ 的 Wronski 行列式，并判断线性相关性。

解：

$$W(t)=\cos t\cdot\cos t-\sin t\cdot(-\sin t)=\cos^2 t+\sin^2 t=1\neq 0$$

故两者线性无关。

5. 验证 $x_1=\cos t$、$x_2=-\sin t$ 是方程组 $x_1'=x_2$、$x_2'=-x_1$ 的解，并写出满足 $x(0)=(1,\ 0)^T$ 的解。

解：$x_1'=-\sin t=x_2$，$x_2'=-\cos t=-x_1$，故确为解。又 $x_1(0)=1$、$x_2(0)=0$，恰好满足初始条件，所以所求的解就是

$$x(t)=(\cos t,\ -\sin t)^T$$

这个方程组由二阶标量方程 $x_1''+x_1=0$ 化来（因为 $x_1''=x_2'=-x_1$）。

习题 3.2

1. 验证 $\varphi_1=(1,\ 1)^Te^{3t}$、$\varphi_2=(1,\ -1)^Te^{-t}$ 是 $x'=Ax$（$a_{11}=1, a_{12}=2, a_{21}=2, a_{22}=1$）的基本解组，并写出通解。

解：对 φ_1，两分量均为 e^{3t}，而右端第一式为 $x_1+2x_2=3e^{3t}$、第二式为 $2x_1+x_2=3e^{3t}$，都等于 $(e^{3t})'$，故是解；对 φ_2，两分量为 e^{-t} 与 $-e^{-t}$，右端第一式为 $e^{-t}-2e^{-t}=-e^{-t}=(e^{-t})'$，第二式为 $2e^{-t}-e^{-t}=e^{-t}=(-e^{-t})'$，故也是解。

$$W(t)=e^{3t}\cdot(-e^{-t})-e^{-t}\cdot e^{3t}=-2e^{2t}\neq 0$$

两者线性无关，构成基本解组。通解为

$$x(t)=c_1(1,1)^Te^{3t}+c_2(1,\ -1)^Te^{-t}$$

2. 对第 1 题的方程组，用 Liouville 公式求 W(t)，并与直接计算比较。

解：$\operatorname{tr}A=a_{11}+a_{22}=2$，取 $t_0=0$：

$$W(t)=W(0)e^{\int_0^t 2\,ds}=(-2)e^{2t}$$

与第 1 题直接算得的 $-2e^{2t}$ 一致。

3. 用常数变易法求 $x_1'=x_2$、$x_2'=-x_1+1$ 满足 $x(0)=(0,\ 0)^T$ 的特解。

解：由 §2 例 3，通解为

$$x(t)=\Phi(t)c+(1-\cos t,\ \sin t)^T$$

而 $\Phi(0)=E$，故 $x(0)=c+(0,\ 0)^T=c$。由 $x(0)=(0,\ 0)^T$ 得 $c=(0,\ 0)^T$，于是

$$x(t) = (1 - \cos t,\ \sin t)^T$$

4. 设 $\Phi(t)$ 是 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵，C 为非奇异常数矩阵，证明 $\Psi(t) = \Phi(t)C$ 也是基解矩阵。

解：先验证它是解矩阵：

$$\Psi'(t) = \Phi'(t)C = A(t)\Phi(t)C = A(t)\Psi(t)$$

再验证可逆性：$\det \Psi(t) = \det \Phi(t) \cdot \det C$，其中 $\det \Phi(t) \neq 0$（Φ 是基解矩阵）、$\det C \neq 0$（C 非奇异），故 $\det \Psi(t) \neq 0$。所以 $\Psi(t)$ 的 n 个列向量线性无关且都是解，即 $\Psi(t)$ 也是基解矩阵。

5. 写出非齐次组 $x' = A(t)x + f(t)$ 满足 $x(t_0) = x^0$ 的解。

解：通解为 $x(t) = \Phi(t)[c + \int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)f(s)ds]$。令 $t = t_0$，得 $x(t_0) = \Phi(t_0)c = x^0$，故 $c = \Phi^{-1}(t_0)x^0$。于是

$$x(t) = \Phi(t)\left[\Phi^{-1}(t_0)x^0 + \int_{t_0}^{t} \Phi^{-1}(s)f(s)\,ds\right]$$

习题 3.3

1. 求 $x_1' = 3x_1 - 2x_2$、$x_2' = 2x_1 - 2x_2$ 的通解。

解：特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (3 - \lambda)(-2 - \lambda) + 4 = \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_1 = 2,\quad \lambda_2 = -1$$

$\lambda_1 = 2$ 时，$A - 2E$ 的元素为 $a_{11} = 1$、$a_{12} = -2$、$a_{21} = 2$、$a_{22} = -4$，由 $v_1 - 2v_2 = 0$ 取 $v_1 = (2,\ 1)^T$；

$\lambda_2 = -1$ 时，$A + E$ 的元素为 $a_{11} = 4$、$a_{12} = -2$、$a_{21} = 2$、$a_{22} = -1$，由 $2v_1 - v_2 = 0$ 取 $v_2 = (1,\ 2)^T$。

故通解为

$$x(t) = c_1(2, 1)^T e^{2t} + c_2(1, 2)^T e^{-t}$$

2. 求 $x_1' = x_1 - x_2$、$x_2' = x_1 + x_2$ 的通解。

解：特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (1 - \lambda)^2 + 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = 1 \pm i$$

取 $\lambda = 1 + i$（$\alpha = 1$，$\beta = 1$），解 $(A - (1+i)E)v = 0$，即 $-iv_1 - v_2 = 0$，故 $v_2 = -iv_1$。取 $v_1 = 1$ 得

$$v = (1,\ -i)^T = (1, 0)^T + i(0,\ -1)^T \qquad \Longrightarrow \qquad u = (1, 0)^T,\quad w = (0,\ -1)^T$$

于是

$$x_1(t) = e^t(\cos t,\ \sin t)^T, \qquad x_2(t) = e^t(\sin t,\ -\cos t)^T$$

通解为

$$x(t) = c_1 e^t(\cos t, \sin t)^T + c_2 e^t(\sin t,\ -\cos t)^T$$

3. 求 $x_1' = x_1 - x_2$、$x_2' = x_1 + 3x_2$ 的通解。

解：特征方程为

$$\det(A-\lambda E)=(1-\lambda)(3-\lambda)+1=(\lambda-2)^2=0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda=2$$

即 $\lambda=2$ 是二重特征根。

$A-2E$ 的元素为 $a_{11}=-1$、$a_{12}=-1$、$a_{21}=1$、$a_{22}=1$，由 $-v_1-v_2=0$ 取特征向量 $v=(1,\ -1)^T$。

再解 $(A-2E)w=v$，即 $-w_1-w_2=1$，取 $w=(0,\ -1)^T$。于是两个解为

$$x_1(t)=(1,\ -1)^Te^{2t}, \qquad x_2(t)=[(1,\ -1)^Tt+(0,\ -1)^T]e^{2t}=(t,\ -t-1)^Te^{2t}$$

通解为

$$x(t)=c_1(1,\ -1)^Te^{2t}+c_2(t,\ -t-1)^Te^{2t}$$

4. 求 $x_1'=x_2+1$、$x_2'=-x_1$ 的通解。

解：对应齐次组的基本解组为 $(\cos\ t,\ -\sin\ t)^T$ 与 $(\sin\ t,\ \cos\ t)^T$。观察到一个特解

$$x_p(t)=(0,\ -1)^T$$

因为此时 $x_p'=(0,\ 0)^T$，而右端为 $(x_2+1,\ -x_1)^T=(-1+1,\ 0)^T=(0,\ 0)^T$，两边相等。故通解为

$$x(t)=c_1(\cos t,\ -\sin t)^T+c_2(\sin t,\cos t)^T+(0,\ -1)^T$$

5. 对元素为 $a_{11}=2$、$a_{12}=1$、$a_{21}=0$、$a_{22}=2$ 的矩阵 A，求标准基解矩阵 e^{At}。

解：$A=2E+N$，其中 N 的元素为 $n_{11}=0$、$n_{12}=1$、$n_{21}=0$、$n_{22}=0$，且 $N^2=0$。由于 $2E$ 与 N 可交换，由性质 5 得

$$e^{At}=e^{2Et}e^{Nt}=e^{2t}(E+Nt)$$

按行写出结果：第 1 行为 $(e^{2t},\ te^{2t})$，第 2 行为 $(0,\ e^{2t})$。可以验证它满足 $\Phi(0)=E$ 与 $\Phi'(t)=A\Phi(t)$。